ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ
«ЭККЕР»
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной д.19/16, оф.222.
тел. +7(495)134-46-34; +7 (916) 400-1234 сайт: http://www.eccer.ru; E-mail: info@eccer.ru

Является членом СРО «Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» СРО-И-036-18122012»
Регистрационный номер в реестре членов: 221019/818

«Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

ИГИ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

г. Мытищи
2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ
«ЭККЕР»
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной д.19/16, оф.222.
тел. +7(495)134-46-34; +7 (916) 400-1234 сайт: http://www.eccer.ru; E-mail: info@eccer.ru

Является членом СРО «Ассоциация «Объединение изыскателей «Альянс» СРО-И-036-18122012»
Регистрационный номер в реестре членов: 221019/818

«Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

ИГИ

Генеральный директор Хомяков С.И.

г. Мытищи
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
1. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 7
2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 8
2.1. Географическое положение, геоморфология и рельеф 8
2.2. Гидрография и гидрология 9
2.3. Климат 10
3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 15
4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 17
5. СВОЙСТВА ГРУНТОВ 19
6. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 21
7. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 22
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 26

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разработал		Манина			08.2026
Проверил		Писчиков			08.2026

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19
(КН50:08:0050209:1600)

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	24

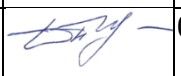
ООО «ЭККЕР»

Список приложений

№ и название приложения	Примечание
Том 1	
Пояснительная записка	2
Приложение 1. Акт	24
Приложение 2. СРО, метрологическая поверка грунтовой лаборатории	25
Приложение 3. Каталог инженерно-геологических выработок	30
Приложение 4. Описание выработок	31
Приложение 5. Ведомость физических свойств грунтов	34
Приложение 6. Результаты статистической обработки лабораторных данных	35
Приложение 7. Химия грунта	37
Приложение 8. Химия воды	38
Приложение Г1. Карта фактического материала	39
Приложение Г2. Инженерно-геологический разрез	40
Приложение Г3. Инженерно-геологические колонки	41

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

В разработке, контроле и согласовании текстовой части принимали участие:

Должность	И.О. Фамилия	Раздел, подраздел, пункт	Подпись	Дата
Главный геолог	Писчиков Д.Б.	Норм контроль		08.2026
Ведущий инженер-геолог	Горохов И.В.	Текстовые и графические приложения		08.2026
Инженер-геолог	Манина Е.В.	Текстовые и графические приложения		08.2026

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий технический отчет содержит результаты инженерно-геологических изысканий для изучения инженерно-геологических условий участка по адресу: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600). Инженерные изыскания выполнялись ООО «ЭККЕР» в период августа 2026 года.

В задачу изысканий входило выделение инженерно-геологических элементов и определение для них нормативных и расчетных характеристик, выяснение гидрогеологических условий площадки, получение исходных данных для разработки мероприятий по защите строительных конструкций от агрессивного воздействия подземных вод. Инженерно-геологические условия исследуемого участка рекомендуется отнести (согласно СП 11-105-97 прил. Б и СП 47.13330.2016 прил. Г) ко II категории сложности. В соответствии с целевым назначением и требованием заказчика в процессе изысканий были выполнены следующие виды и объёмы работ:

- пробурено 6 скважин глубиной 8,0 м, всего 48,0 п.м.;

- отобрано 18 проб глинистого грунта, 1 проба для определения степени коррозионной активности грунта к металлам и степени агрессивного воздействия на конструкцию из бетона, 1 проба грунтовых вод для сокращенного химического анализа;

- проведены лабораторные исследования свойств грунтов, включившие в себя определение плотности, влажности, пределов пластичности для глинистых грунтов. А также степени коррозионной активности к металлам и степени агрессивного воздействия на конструкцию из бетона грунтов, залегающих до глубины 2,0 м. Отбор проб для лабораторных работ, их упаковка, транспортирование и хранение выполнены в соответствии с ГОСТ 12071-2014. В процессе бурения производился отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры для определения физических и химических свойств, а также отбор проб воды для определения химических свойств.

Все лабораторные исследования проводились в лаборатории ООО «Комплексгео» (г. Москва) по договору № 1/Л от 12.09.2023 г. в соответствии с действующими нормативными документами по общепринятым методикам.

Камеральные работы выполнены в соответствии с ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ 21.1101-2013. Бурение осуществлялось механическим способом установкой УКБ-12/25. Все текстовые материалы выполнены в электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word, табличные приложения – в Microsoft Word и в Microsoft Excel. Графические материалы выпушены в редакторе AutoCAD, версия не ранее 2010.

1. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория проектируемых работ является достаточно изученной.

Согласно изученным архивным данным на данном участке распространены верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), среднечетвертичные моренные отложения московского возраста (gQIIms).

По совокупности факторов инженерно-геологические условия площадки относятся ко II категории сложности (СП 47.13330.2016, приложение Г). Геотехническая категория объекта строительства – 2.

Согласно изученным данным, участок проектируемого строительства относится к территории неопасной в отношении проявления карстово-суффозионных процессов на поверхности земли.

.

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

2.1.Географическое положение, геоморфология и рельеф

В административном отношении участок работ расположен в Московской области, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600) (рис. 2.1).

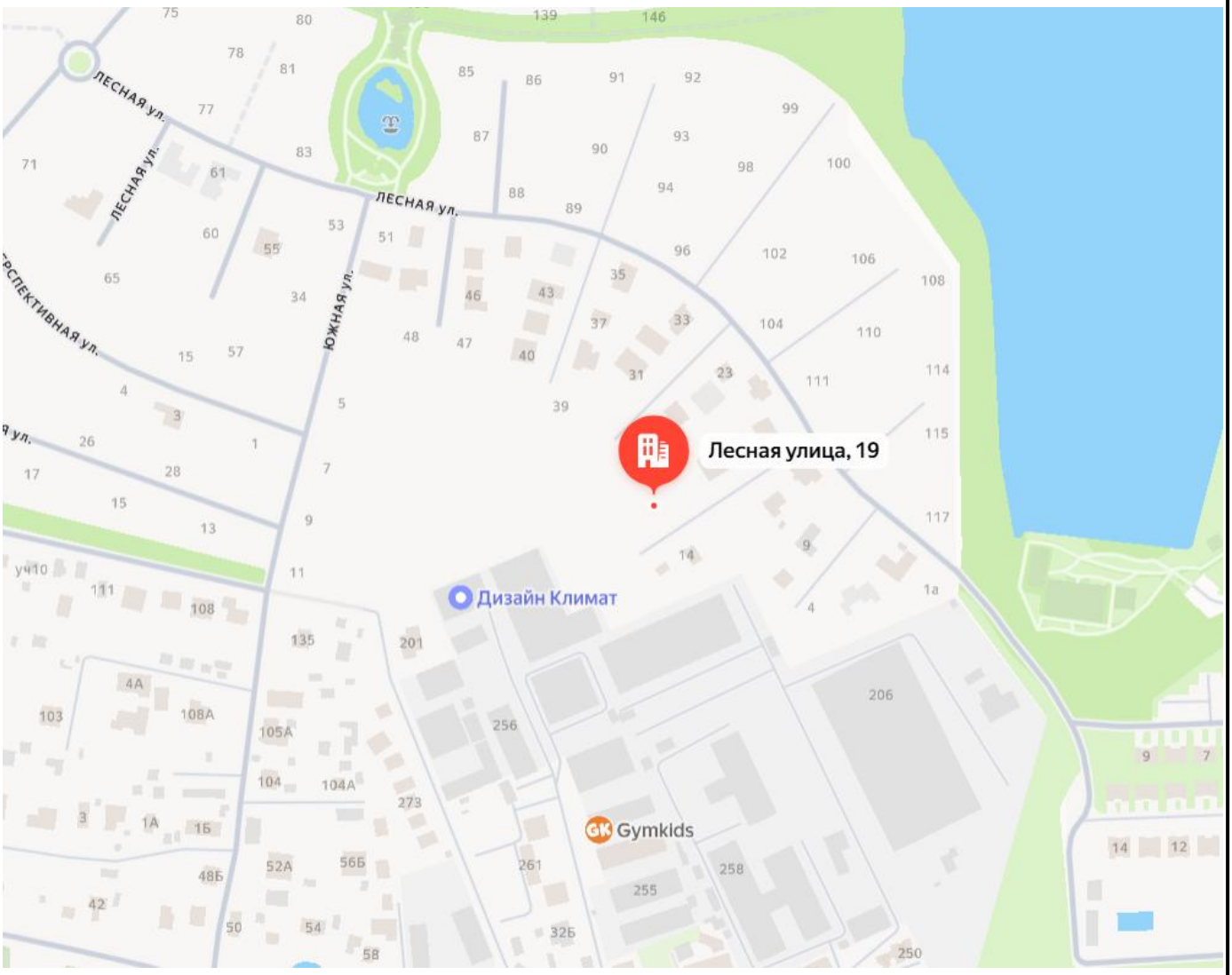


Рисунок 2.1. Схема расположений участка изысканий

В геоморфологическом отношении участок приурочен к моренной равнине. Абсолютные отметки рельефа по устьям скважин 186,08-186,73 м.

Изучаемый участок расположен в районе IIВ (согласно карте климатического районирования, для строительства), во 2 (нормальной) зоне влажности. Снеговой район – III, ветровой район – I, гололёдный район – II.

2.2.Гидрография и гидрология

Район изысканий охватывает участок реки Песочная. В соответствии со схемой гидрологического районирования Верхне-Волжского региона водотоки рассматриваемого района протекают по Центральному (Московско-Волжскому) району (подрайон IIIа – Волжский) и принадлежат к типу равнинных рек. Питание рек, смешанное с преобладанием снегового.

В питании рек данной территории принимают участие талые воды, жидкие осадки и подземные воды. Талые воды формируются в результате таяния сезонных снегов на поверхности водосбора. Реки изучаемой территории имеют преимущественно снеговое питание, но со значительной долей дождевого и грунтового. Все реки района изысканий наиболее многоводны в теплую часть года, когда наблюдается весеннее половодье и паводки смешанного или дождевого происхождения. Доля различных источников питания рек распределяется следующим образом: на снеговое питание приходится 60% годового стока, на грунтовое 30% и дождевое 10% годового стока.

Естественный режим характеризуется весенним половодьем (апрель – май), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми паводками. Наименее водоносны реки в холодный период года во время зимней межени, которая в зависимости от географического положения того или иного водосбора продолжается в течение 4–7 месяцев.

Реки рассматриваемой территории характеризуются некоторой естественной зарегулированностью стока и относятся к рекам восточно-европейского типа с преимущественно снеговым питанием по классификации Б. Д. Зайкова.

Режим уровней и стока рек рассматриваемого района характеризуется четко выраженным высоким пиком половодья, довольно низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. Зимние паводки, вызванные таянием снега, проходят крайне редко. Большей частью к зимним паводкам относятся паводки смешанного происхождения от выпадения дождей и таяния снега, которые, как правило, наблюдаются в первую половину зимы (в ноябре – декабре).

Гидрогеологические условия территории определяются положением в пределах Московского артезианского бассейна, характеризующегося чередованием водоносных горизонтов и слабопроницаемых глинистых пластов. В районе Москвы безнапорные и слабонапорные горизонты четвертичных и юрских отложений сменяются высоконапорными горизонтами каменноугольных, девонских, нижнепалеозойских и докембрийских пород.

2.3.Климат

Участок работ в соответствии с климатическим районированием территории страны по условиям для строительства (СП 131.13330.2020) находится в районе II В.

Климат региона умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Сезонность четко выражена. Среднегодовая температура воздуха составляет +5.6º С. Самый теплый месяц – июль. Среднемесячная среднесуточная температура июля +19.1º С (среднемесячная дневная температура июля +24.5º С), января – минус 7.8º С.

Период со среднесуточной температурой выше 0º С длится около 222 дня, начинаясь в конце марта и заканчиваясь в середине ноября. В период с июня по октябрь явно преобладают ветры западного направления. Среднегодовое количество осадков 650–720 мм. Самый дождливый месяц – июль. Самая низкая среднесуточная влажность наблюдается в мае, самая высокая – в ноябре и декабре.

Появление снежного покрова наблюдается в среднем в первую неделю ноября, постоянный снежный покров устанавливается обычно в середине ноября (его высота составляет 30–40 см во второй половине февраля). Разрушение снежного покрова начинается в среднем в первую неделю апреля, окончательно снег сходит в середине апреля, а к концу апреля полностью оттаивает почва.

Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).

На территории города вместе с атмосферными осадками и пылью выпадает значительное количество минеральных веществ, поэтому атмосферные осадки характеризуются сильной загрязненностью. На территории города естественный ход температур, солнечного сияния, распределения осадков и других климатических факторов значительно изменен. Возникающий над большим городом «остров тепла» выражен в Москве достаточно четко. Температура воздуха в центре города постоянно выше, чем на его периферии, это объясняется излучением теплоты от источников искусственного происхождения.

Влияние города на климат очевидно. Изменение климата на территории города и в его окрестностях усиливает экзогенное воздействие на геологическую среду (повышенная влажность, увеличение количества осадков, повышение среднегодовой температуры и т. д.), вызывает интенсификацию процессов размыва и выщелачивания грунта, а также способствует возникновению техногенных процессов.

Более подробно климатические показатели по району изысканий приведены ниже в таблицах 1 – 8 (климатические характеристики приводятся согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по ближайшей к участку изысканий метеостанции).

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода года

Станция			Москва
Температура воздуха наиболее холодных суток, ^{0}C обеспеченностью		0.98	-34
		0.92	-29
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ^{0}C обеспеченностью		0.98	-29
		0.92	-26
Температура воздуха, ^{0}C обеспеченностью 0.94			-13
Абсолютная минимальная температура воздуха, ^{0}C			-43
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ^{0}C			6.0
Продолжительность, сут и средняя температура воздуха, ^{0}C периода со средней суточной температурой воздуха	$\leq 0^0$ C	Продолжительность	135
		Средняя температура	-5.3
	$\leq 8^0$ C	Продолжительность	204
		Средняя температура	-2.2
	$\leq 10^0$ C	Продолжительность	222
		Средняя температура	-1.3
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %			84
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %			80
Количество осадков за ноябрь-март, мм			235
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль			З
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с			2.0
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8^0$ C			1.8

Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода года

Станция	Москва
Барометрическое давление, гПа	997
Температура воздуха, ^{0}C, обеспеченностью 0.95	23.0
Температура воздуха, ^{0}C, обеспеченностью 0.98	26.0
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, ^{0}C	24.5
Абсолютная максимальная температура воздуха, ^{0}C	38
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, %	10.1

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	72
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	57
Количество осадков за апрель-октябрь, мм	470
Суточный максимум осадков, мм	88
Преобладающее направление ветра за июнь-август	З
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с	0.0

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Станция	Москва
I	-7.8
II	-6.9
III	-1.3
IV	6.5
V	13.3
VI	17.0
VII	19.1
VIII	17.1
IX	11.3
X	5.2
XI	0.8
XII	-5.2
год	5.6

Таблица 4 – Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

Станция		Москва
Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа	I	3.3
	II	3.3
	III	4.3
	IV	6.6
	V	10.0
	VI	13.3
	VII	15.7
	VIII	14.6

	IX	10.9
	X	7.5
	XI	5.2
	XII	3.9
	год	8.2

Таблица 5 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт*ч/м^2

Широта, º с. ш.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
56	31	61	130	181	233	243	243	193	135	74	35	23	1582

Таблица 6 – Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м^2

Широта, º с. ш.	Ориентация	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
56	С				30	51	62	60	35				
	СВ/СЗ			36	66	91	104	97	73	51	26		
	В/З	29	52	91	133	147	150	150	129	102	66	39	26
	ЮВ/ЮЗ	87	109	154	164	169	153	151	158	152	132	96	68
	Ю	118	147	187	177	150	130	139	153	169	166	139	111

Таблица 7 – Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

Республика, край, область, пункт	Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель), максимальная по месяцам (знаменатель), ºС											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Москва	6.2 22.0	6.9 21.2	7.4 19.2	8.5 18.9	10.4 21.5	10.7 18.7	10.4 18.5	10.0 21.9	8.6 24.4	5.7 20.6	4.6 12.9	5.1 24.4

Таблица 8 – Высота солнца над горизонтом

Широта, º с. ш.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
56	12.8	21.2	31.8	43.7	52.8	57.3	55.6	48.2	37.1	25.6	15.6	10.7

Согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» район изысканий находится:

•по снеговым нагрузкам (по весу снегового покрова) – в III районе (1.5 кПа на 1 м2 горизонтальной поверхности земли согласно таблице 10.1 Раздела 10 «Снеговые нагрузки» и карте 1 Приложения Е СП 20.13330.2016);

•по давлению ветра – в I районе (0.23 кПа согласно таблице 11.1 раздела 11.1 «Основная ветровая нагрузка» и карте 2 Приложения Е СП 20.13330.2016);

•по толщине стенки гололеда – во II районе (не менее 5 мм согласно таблице 12.1 раздела 12 «Гололедные нагрузки» и карте 3 Приложения Е СП 20.13330.2016);

•по нормативному значению минимальной температуры воздуха – в районе с температурой от минус 35° С до минус 40º С (согласно карте 4 Приложения Е СП 20.13330.2016);

•по нормативному значению максимальной температуры воздуха – в районе с температурой от 32° С до 34º С (согласно карте 5 Приложения Е СП 20.13330.2016).

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и п.5.5.3 СП 22.13330.2016 (формула 5.3) на открытых площадках составляет для:

- суглинков, глин – 1,08 м;
- песков пылеватых и мелких, супесей – 1,31 м;
- песков, от средней крупности до гравелистых – 1,41 м;
- крупнообломочных грунтов – 1,59 м.

В соответствии с СП 34.13330.2012, Приложение Б район изысканий относится к II1 дорожно-климатической зоне.

В тектоническом отношении территория расположена в пределах южной части Московской синеклизы – крупной палеозойской структуры, заполняющей всю центральную часть платформы. В этом районе мощность осадочного чехла, сложенного четвертичными, меловыми, юрскими, каменноугольными, девонскими. Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и карта ОСР 2015).

3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В геологическом строении площадки до глубины 8,0 м от поверхности земли принимает участие два стратиграфо-генетических комплекса (СГК):

-современные техногенные отложения (tQIV);

- верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII);

- среднечетвертичные моренные отложения московского возраста (gQIIms).

На площадке проведения работ повсеместно встречены современные техногенные отложения (tQIV) представленные песчано-суглинистыми отложениями с включением до 10 % строительного мусора, неслежавшиеся. Мощность отложений 0,2-0,5 м. Далее распространены верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII), представленные следующими разностями:

- Суглинок (ИГЭ-2) коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редкими включениями гравия и щебня. Отложения вскрыты повсеместно от 0,2-0,5 до 1,2-3,0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 0,7-2,8 м.

Ниже по разрезу залегают среднечетвертичные моренные отложения московского возраста (gQIIms), представленные следующими разностями:

- Суглинок (ИГЭ-3) коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редкими включениями гравия и щебня. Отложения вскрыты повсеместно с глубины от 1,2-3,0 м до 2,5-5,0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 1,1-2,0 м.

- Суглинок (ИГЭ-4) коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутвердого, с включением до 5% гравия и щебня. Отложения вскрыты повсеместно с глубины от 2,5-5,0 м до 8,0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 3,0-5,5 м.

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов в период современных изысканий см. в таблице 9 «Распространение выделенных ИГЭ».

Подробно геологическое строение рассматриваемого участка показано на инженерно-геологическом разрезе (графическое приложение Г2). Литологическое описание грунтов приведено в текстовом приложении 4, инженерно-геологические колонки приведены в графическом приложении Г3.

Таблица 9 - Распространение выделенных ИГЭ

Номер ИГЭ	Номера выработок, в которых вскрыт ИГЭ	Глубина кровли, м		Глубина подошвы, м		Максимальная вскрытая мощность, м	Минимальная вскрытая мощность, м
		мини-мальная	макси-мальная	мини-мальная	макси-мальная		
Слой 1	Скважина 1-6	0,00 / 186,08	0,00 / 186,73	0,20 / 185,68	0,50 / 186,53	0,50	0,20
2	Скважина 1-6	0,20 / 185,68	0,50 / 186,53	1,20 / 183,08	3,00 / 185,38	2,80	0,70

Номер ИГЭ	Номера выработок, в которых вскрыт ИГЭ	Глубина кровли, м		Глубина подошвы, м		Максимальная вскрытая мощность, м	Минимальная вскрытая мощность, м
		мини-мальная	макси-мальная	мини-мальная	макси-мальная		
3	Скважина 1-6	1,20 / 183,08	3,00 / 185,38	2,50 / 181,08	5,00 / 184,08	2,00	1,10
4	Скважина 1-6	2,50 / 181,08	5,00 / 184,08	8,00 / 178,08	8,00 / 178,73	5,50	3,00

4. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В момент проведения изысканий (август 2026 г) подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 2,3-3,0 м. Данные воды распространены локально и приурочены к моренным отложениями, представленными следующими грунтами:

- Суглинок (ИГЭ-3) коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редкими включениями гравия и щебня. Отложения вскрыты повсеместно с глубины от 1,2-3,0 м до 2,5-5,0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 1,1-2,0 м.

Следует учесть, что в период продолжительных осадков и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0 м. Возникновение «верховодки» может быть связано с продолжительными и обильными осадками, таянием снега, техногенными авариями. Распространение «верховодки» имеет локальный характер и приуроченность к слоям с относительно низкой водопроницаемостью.

По химическому составу вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная) (Приложение 8). Степень агрессивности по СП 28.13330.2017 - неагрессивные. Согласно СП 28.13330.2017, подземные воды среднеагрессивные по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по СП 28.13330.2017 - неагрессивные.

Территория в соответствии с п.п. 2.94 – 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*» при уровне подтопления 2,00 м, на момент изысканий, находится в потенциально подтопляемом состоянии.

В соответствии с СП 22.13330.2016 п.5.4.8, участок изысканий классифицируется как подтопленная в естественных условиях.

Следует учесть, что в период продолжительных ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока возможно образование линз верховодки.

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты сооружений от опасного воздействия подземных и поверхностных вод рекомендуются следующие мероприятия:

-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

-гидроизоляция подземных конструкций;

-мероприятия, ограничивающие подъем уровня подземных вод и исключающие утечки из водонесущих коммуникаций и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов для коммуникаций и т.д.).

Оценка потенциальной подтопляемости территории

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Горизонт № 1

			миним.	средн.	макс.
1.	Класс капитальности сооружения			2	
2.	Естественный уровень подземных вод	h_e, м	2,30	2,63	3,00
3.	Критический уровень подтопления	H_c, м		2,00	
4.	Природные условия территории (табл. 32)			4	
5.	Категория по водопотреблению (табл. 31)			Г	
6.	Удельный расход воды (табл. 31)	$м^3$/сут на 1 га		500 - 50	
7.	Тип подтопляемости (табл. 33)			III	
8.	Вероятная скорость	V, м/год			
	подъема уровняза первые 10 лет		0,10	0,20	0,30
	10 – 15 лет		0,03	0,07	0,10
	15 – 20 лет		0,03	0,05	0,08
	20 – 25 лет		0,02	0,04	0,06
9.	Расчетное повышение	h=Vt, м			
	уровня подз. водза первые 10 лет		1,00	2,00	3,00
	10 – 15 лет		1,15	2,33	3,50
	15 – 20 лет		1,27	2,59	3,90
	20 – 25 лет		1,38	2,79	4,20
10.	Критерий	$P=(h_e-\Delta h)/H_c$			
	подтопляемостиза первые 10 лет			0,32	
	10 – 15 лет			0,15	
	15 – 20 лет				
	20 – 25 лет				
11.	Оценка территории по подтопляемости			**потенциально подтопляемая**	
12.	Расчетный срок подтопления территории	$t_c=(h_e-H_c)/V$, лет		3,17	
13.	Степень потенциальной подтопляемости территории 1 степень до 5 лет I класс II класс 2 степень до 10 лет I класс II класс 3 степень до 15 лет I класс II класс 4 степень до 20 лет I класс 5 степень до 25 лет I класс			1	
14.	Критерий типизации по подтопляемости			**II Потенциально подтопляемые (Нкр/(Нср - dH) >= 1)**	

Примечание.

1. Расчеты произведены по п.п.2.94 – 2.104 “Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83”, Москва, 1986. и по Приложению И к СП 11-105-97(II).
2. На момент изысканий территория находится в состоянии критического подтопления.

5. СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Оценка показателей свойств грунтов, слагающих изученную часть геологического разреза (до глубины 8,0 м), основана на результатах буровых и лабораторных работ.

Физико-механические свойства грунтов изучались лабораторными методами, на образцах нарушенной и ненарушенной структуры и в массиве по стандартным методикам в соответствии с действующими ГОСТами.

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными и полевыми методами и на основании документации скважин в пределах разведанной толщи с учетом архивных данных были выделены и сопоставлены с ранее выделенными следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ–2 – **Суглинок (prQIII) тугопластичный** (плотность – 1,92 г/см3, плотность частиц грунта –2,72 г/см3, влажность – 24,35%, коэффициент пористости – 0,763, влажность на границе текучести – 33,35%, на границе раскатывания – 19,80%, число пластичности – 13,55, показатель текучести – 0,34);

ИГЭ–3 – **Суглинок (gQIIms) мягкопластичный** (плотность – 2,02 г/см3, плотность частиц грунта –2,72 г/см3, влажность – 18,51%, коэффициент пористости – 0,596, влажность на границе текучести – 22,84%, на границе раскатывания – 11,59%, число пластичности – 11,25, показатель текучести – 0,62);

ИГЭ–4 – **Суглинок (gQIIms) тугопластичный** (плотность – 2,06 г/см3, плотность частиц грунта –2,72 г/см3, влажность – 18,52%, коэффициент пористости – 0,562, влажность на границе текучести – 24,85%, на границе раскатывания – 14,28%, число пластичности – 10,57, показатель текучести – 0,40).

По результатам данных лабораторных исследований, архивных материалов и согласно СП 22.13330.2016 основные характеристики грунтов, рекомендуемые для расчета оснований по деформациям приняты по усреднено-заниженному показателю из всех приведенных и вынесены в таблицу 10.

Таблица 10 – Нормативные и расчетные характеристики грунтов

Наименование грунта (геологический индекс)	Номер ИГЭ	Плотность ρ, г/см3	Модуль деформации E,МПа	Удельное сцепление С, кПа			Угол внутреннего трения φ, °		
				нормат.	0,85	0,95	нормат.	0,85	0,95
Насыпной грунт (tQIV)	слой 1	R0 = 80МПа							
Суглинок (prQIII) тугопластичный	2	1,92	12	19	19	18	18	18	17
Суглинок (gQIIms) мягкопластичный	3	2,02	18	23	23	23	19	19	18
Суглинок (gQIIms) тугопластичный	4	2,06	23	28	28	27	21	21	20

6. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

Во время проведения инженерно-геологических изысканий на площадке работ встречены специфические грунты, представленные современными техногенными отложениями.

Современные техногенные отложения (tQIV) представленны песчано-суглинистыми отложениями с включением до 10 % строительного мусора, неслежавшиеся. Мощность отложений 0,2-0,5 м. Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 10.

Техногенные отложения характеризуются неоднородными свойствами, составом и мощностью распространения. Данный тип грунтов не рекомендовам в качестве основания сооружения.

Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2016, п.5.5.3 составляет для: суглинков (слой 1 и ИГЭ-2) – 110 см.

На основании п. 2.137 «Пособия по…» (к СНиП 2.02.01-83*) и ГОСТ 25100-2020 п. 2.19, таблица Б.27 в зоне сезонного промерзания попадают: насыпные грунты (слой1) и суглинки (ИГЭ-2). В соответствии с таблицей Б.27 грунты данного ИГЭ по степени морозоопасности оцениваются как: слой 1 и ИГЭ-2 характеризуется как сильнопучинистые.

7. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

К основным неблагоприятным геологическим процессами на исследуемой территории относятся карстово-суффозионная опасность, подтопляемость и коррозионная агрессивность грунтов.

Для оценки степени опасности территории в отношении развития карстово-суффозионных процессов были использованы фондовые материалы ГУП «Мосгоргеотрест», литературные данные, карта инженерно-геологического районирования и результаты бурения скважин.

Согласно «Карте опасности древних карстовых форм и современных карстово-суффозионных процессов (2-я редакция)», 2012 г, «Схематической карте инженерно-геологического районирования г. Москвы по степени опасности проявления карстово-суффозионных процессов», 1996 г. и «Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов», 1984 г. исследуемая территория относится к не опасной в карстово-суффозионном отношении. Согласно МГСН 2.07-01, участок располагается на территории, где степень проявления карстово-суффозионных процессов не опасна.

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий, рекогносцировочного обследования участка и архивным данным можно сделать следующие выводы: территория характеризуется отсутствием провалов, воронок, разуплотненных зон и других аномалий в четвертичных грунтах, гидрогеологические условия территории стабильны, ненарушенный режим грунтовых вод, поверхностных проявлений карстово-суффозионных процессов на исследуемой территории не обнаружено. Согласно архивным данным залегает мощная водоупорная толща юрских глин. При существующих геологических и гидрогеологических условиях отсутствуют предпосылки для возникновения вертикальной суффозии.

Исследуемая территория относится к VI категории устойчивости территории по интенсивности образования карстовых провалов (Табл. Е1, СП 116.13330.2012).

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-2015, Московская область находится в пятибалльной зоне интенсивности при степени сейсмичной опасности (СП 14.13330.2018) 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С). Примечание: карта А (массовое строительство); карта В (объекты повышенной ответственности); карта С (особо ответственные объекты).

Территория в соответствии с п.п. 2.94 – 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*» при уровне подтопления 2,00 м, на момент изысканий, находится в потенциально подтопляемом состоянии.

В соответствии с СП 22.13330.2016 п.5.4.8, участок изысканий классифицируется как подтопленная в естественных условиях.

По результатам химического анализа грунты до 2,0 м степень агрессивности хлоридов в грунтах к ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017 - неагрессивны. Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016, таблица 1 по отношению к углеродистой и низколегированной стали– средняя (приложение 7).

Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, оврагообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно сказаться на процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений, в пределах исследуемого участка не обнаружены.

Инженерно-геологических процессов и явлений, способных оказать существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации, не обнаружены.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В административном отношении участок работ расположен в Московской области, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600).

2. В геоморфологическом отношении участок приурочен к моренной равнине.

3. Изучаемый участок расположен в районе IIВ (согласно карте климатического районирования для строительства), во 2 (нормальной) зоне влажности. Снеговой район – III, ветровой район – I, гололёдный район – II.

4. В геологическом строении площадки до глубины 8,0 м от поверхности земли принимает участие два стратиграфо-генетических комплекса (СГК):

-современные техногенные отложения (tQIV);

- верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII);

- среднечетвертичные моренные отложения московского возраста (gQIIms).

5. Значения основных показателей физико-механических свойств выделенных инженерно-геологических элементов по результатам данных лабораторных исследований, архивных материалов и согласно СП 22.13330.2016, рекомендуемые для расчета оснований по деформациям приняты по усреднено-заниженному показателю из всех приведенных и вынесены в таблицу 10.

6. В момент проведения изысканий (август 2026 г) подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 2,3-3,0 м. Данные воды распространены локально и приурочены к моренным отложениями, представленными следующими грунтами:

- Суглинок (ИГЭ-3) коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редкими включениями гравия и щебня. Отложения вскрыты повсеместно с глубины от 1,2-3,0 м до 2,5-5,0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 1,1-2,0 м.

7. Следует учесть, что в период продолжительных осадков и интенсивного снеготаяния, а также в случае нарушения поверхностного стока, возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0 м. Возникновение «верховодки» может быть связано с продолжительными и обильными осадками, таянием снега, техногенными авариями. Распространение «верховодки» имеет локальный характер и приуроченность к слоям с относительно низкой водопроницаемостью.

8. По химическому составу вода гидрокарбонатная магниево-кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная) (Приложение 8). Степень агрессивности по СП 28.13330.2017 - неагрессивные. Согласно СП 28.13330.2017, подземные воды среднеагрессивные по отношению к металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода. Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по СП 28.13330.2017 - неагрессивные.

9. Территория в соответствии с п.п. 2.94 – 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*» при уровне подтопления 2,00 м, на момент изысканий, находится в потенциально подтопляемом состоянии.

В соответствии с СП 22.13330.2016 п.5.4.8, участок изысканий классифицируется как подтопленная в естественных условиях.

10. Нормативная глубина сезонного промерзания согласно СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2016, п.5.5.3 составляет для: суглинков (слой 1 и ИГЭ-2) – 110 см.

На основании п. 2.137 «Пособия по…» (к СНиП 2.02.01-83*) и ГОСТ 25100-2020 п. 2.19, таблица Б.27 в зоне сезонного промерзания попадают: насыпные грунты (слой1) и суглинки (ИГЭ-2). В соответствии с таблицей Б.27 грунты данного ИГЭ по степени морозоопасности оцениваются как: слой 1 и ИГЭ-2 характеризуется как сильнопучинистые.

11. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки (по ГЭСН-2001-01): суглинки – 10а.

12. Во время проведения инженерно-геологических изысканий на площадке работ встречены специфические грунты, представленные современными техногенными отложениями.

Современные техногенные отложения (tQIV) представленны песчано-суглинистыми отложениями с включением до 10 % строительного мусора, неслежавшиеся. Мощность отложений 0,2-0,5 м. Физико-механические свойства грунтов представлены в таблице 10.

Техногенные отложения характеризуются неоднородными свойствами, составом и мощностью распространения. Данный тип грунтов не рекомендовам в качестве основания сооружения.

13. По результатам химического анализа грунты до 2,0 м степень агрессивности хлоридов в грунтах к ж/б конструкциям по СП 28.13330.2017 - неагрессивны. Коррозионная активность грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016, таблица 1 по отношению к углеродистой и низколегированной стали– средняя (приложение 7).

14. Исследуемая территория относится к VI категории устойчивости территории по интенсивности образования карстовых провалов (Табл. Е1, СП 116.13330.2012).

15. Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федерации ОСР-2015, Московская область находится в пятибалльной зоне интенсивности при степени сейсмичной опасности (СП 14.13330.2018) 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С). Примечание: карта А (массовое строительство); карта В (объекты повышенной ответственности); карта С (особо ответственные объекты).

16. Инженерно-геологических процессов и явлений, способных оказать существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации, не обнаружены.

Составил ведущий инженер геолог _____Горохов И.В.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1) СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
2) СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
3) СП 22.13330.2016 «Основания и фундаменты»;
4) СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
5) СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Части I-III, IV, VI;
6) СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
7) СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;
8) ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»;
9) ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов»;
10) ГОСТ 12248-2020.3 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия»;
11) ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний»;
12) ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»;
13) ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
14) ГОСТ 21.301-2014 СПДС «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»;
15) ГОСТ 21.302-2013 СПДС «Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»;
16) ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;
17) ГОСТ 9. 602-2016 ЕСЗКС «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;
18) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
19) ГОСТ 17.5.3.06-85 Охраны природы (ССОП). Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
20) Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства. Часть 2;
21) РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ;
22) ГОСТ Р 12.0.001-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
23) ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда. Общие требования;

Приложение 1.

Акт внутриведомственной приемки инженерно-геологических работ

Составлен: 08.2026 г. Мытищи

Инженерно-геологические изыскания были проведены на площадке по адресу: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600).

Инженерные изыскания выполнялись ООО «ЭККЕР» в период августа 2026 года.

Ответственный исполнитель: Хомяков С.И.

Виды и объемы выполненных работ

Виды работ	**Единица измерений**	**Объем работ**
Полевые работы		
бурение скважин 8,0 м	погонные метры	48
Лабораторные работы		
комплекс определений физических свойств глинистых грунтов	образцы	18
химический анализ грунта	образцы	1
химический анализ воды	образцы	1
Камеральные работы	Отчет	1

Проверкой установлено:

1. Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 47.13330-2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, Москва, 2013;
- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;
- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», Госстрой России, Москва, 1997;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», Госстрой России, Москва, 1997 (вынос в натуру и привязка инженерно-геодезических выработок, скважины привязаны инструментально);
- «Инструкция по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г. Москве», 2004.

2. Объемы выполненных работ соответствуют техническому заданию.

3. Оформление изысканий выполнено надлежащим образом.

Генеральный директор Хомяков С.И.

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)	Лист 1

Выписка СРО, метрологическая поверка грунтовой лаборатории

НОПРИЗ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

5079011970-20260402-1107
(регистрационный номер выписки)

02.04.2026
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭККЕР"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1115004000891
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	5079011970
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭККЕР"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО "ЭККЕР"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	141008, Россия, Московская область, Мытищи, улица Мира, дом 13/11, ОФИС 11
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация "Объединение изыскателей "Альянс" (СРО-И-036-18122012)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-036-005079011970-1215
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	22.10.2019
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 22.10.2019	Нет	Нет

1

ёёёё

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» «НОПРИЗ»

129090, г. Москва, пр-т Мира, 3, стр.3

СЕРТИФИКАТ 02 A9 64 C2 00 16 B9 DD A0 42 4E 1C 7B 48 A1 7E 77

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 10.07.2025 по 10.10.2026

Грунтовая лаборатория Индивидуального предпринимателя Сукачевой Д.Н.
170026, г.Тверь, ул. Мусоргского, дом 15, офис XVII
тел.: +7(909) 996-88-63 Email: complexGeol@yandex.ru Свидетельство об аттестации № 591/22

Грунтовая лаборатория ИП Сукачева Д.Н.

Метрология

№	Наименование СИ, тип (марка)	Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска)	Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер	Метрологические характеристики СИ		Свидетельство о поверке СИ (номер, дата, срок действия)	Примечание
				Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность		
1	3	4	5	6	7	8	11
1.	pH-метр pH-150МИ № 4214 с электродом ЭСК-10603/7 № 37208	Россия, ООО «Измерительная техника» 2021 г.	2022 г. № 001	от-1 до 14 ед. pH	±0,01 ед. pH	Сертификат о калибровке № СК М 14/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
2.	Фотоколориметр «ЭКОТЕСТ-2020» № 1733	Россия, НПП «ЭКОНИКС» 2022 г.	2022 г. № 002	Коэффициент пропускания: 1-99,99 %, оптическая плотность: 0,000-2,000А	Коэффициент пропускания: ±0,01 % Оптическая плотность :±0,001А	Свидетельство о поверке СП № М 18/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
3.	Весы лабораторные ВК-300.1 №055218	Россия, АО «Масса-К» 2022 г.	2022 г. № 003	0,2-300 г.	± 0,005 От 0,2 г до 50 г вкл. ± 0,01 Св. 50 г до 200 г вкл. ± 0,015 Св. 200 г до 300 г вкл	Свидетельство о поверке СП № М 19/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
4.	Весы лабораторные ВК-3000.1 №054348	Россия, АО «Масса-К» 2022 г.	2022 г. № 004	5-3000 г.	± 0,005 От 5 г до 500 г вкл. ± 0,01 Св. 500 г до 2 кг вкл. ± 0,015 Св. 2 кг до 3 кг вкл	Свидетельство о поверке СП № М 21/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
5.	Набор сит для грунтов КП-131	Россия, ООО «РНПО РУСПРИБОР» 2022 г.	2022 г. № 005 № 006 № 007 № 008 № 009 № 010 № 011	Диаметр ячеек, мм: 0,1-10,0 мм	Диаметр ячеек, мм: 0,1±0,009 мм; 0,25±0,02 мм; 0,5±0,04 мм; 1,0±0,7 мм; 2,0±0,09 мм; 5,0±0,14 мм; 10,0±0,21 мм%	Аттестат № М 02-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-

1	3	4	5	6	7	8	11
6.	Анализатор коррозионной активности грунта АКАГ-К, №220101	Россия, ООО «Квазар», 2022 г.	2022 г. № 012	Удельное сопротивление (УС) 9-999,9 Ом*м; Плотность катодного тока (ПКТ) 5-499,9 мАм/м2	±2 % ±3 %	Сертификат о калибровке № СК И 15/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
	Электрод сравнения Эср-10103, № 33614	Россия, ООО «Измерительная техника»	№ 013	208±3 мВ	±0,5мВ	Свидетельство о поверке СП № М 23/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	
	Электрод сравнения Эср-10103, № 33611	Россия, ООО «Измерительная техника»	№ 014	208±3 мВ	±0,5мВ	Свидетельство о поверке СП № М 24/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	
	Электрод сравнения Эср-10103, №33644	Россия, ООО «Измерительная техника»	№ 015	208±3 мВ	±0,5мВ	Свидетельство о поверке СП № М 25/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	
7.	Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2, №86	Россия, ОАО «Термоприбор» 2021 г.	2022 г. № 016	0 ÷ +100°С	±1°С	Клеймо от 25.10.2021 до 24.10.2024	-
8.	Ареометр для грунта АГ, №1185	Россия, ПАО «Химлаборприбор» 2021 г.	2022 г. № 017	995-1030 кг/м3	±1,0 кг/м3	Клеймо от 12.11.2021 до 11.11.2025	-
9.	Гигрометр психрометрический типа ВИТ-2, №17	Россия, ОАО «Термоприбор» 2021 г.	2022 г. № 018	Относительная влажность, % от 20 до 90 Температурный диапазон измерений влажности, °С от 26 до 40 Диапазон измерения температуры,°С от 15 до 40	Абсолютная погрешность ±0,2°С	Свидетельство о поверке СП № М 20/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
10.	Устройство для исследования образцов грунта ЛИГА КЛ0, №0224	Россия, ООО «ПрогрессГео» 2022 г.	2022 г. № 019	(0-10) кН (0-20)мм	±0,5% ±0,5%	Свидетельство о поверке СП № М 22/23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
11.	Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-«КАСИМОВ» № 142	Россия, АО «ГРПЗ», 2021	2022 г. № 020	Диапазон автоматического регулирования температуры 50÷180°С	-	Аттестат № М 01-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-

1	3	4	5	6	7	8	11
12.	Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-5 № 042100273	Россия, ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», 2021	2022 г. № 021	Диапазон автоматического регулирования температуры 50÷1100°С	-	Аттестат № М 03-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
13.	Прибор для определения коэффициента фильтрации грунта ПКФ, №198	Россия, ООО «Измерком», 2021	2022 г. № 022	Высота фильтрационной трубки 220,0±1 мм Внутренний диаметр фильтрационной трубки 50,6±0,2 мм Высота падения груза 300,0±3 мм Масса груза 500,0±10 г	-	Аттестат № М 04-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
14.	Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ	Россия, ООО «ПТФ ИнтерСтройПр ибор», 2021	2022 г. № 023	Количество грунта для одного определения 34 см3	-	Аттестат № М 05-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
15.	Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ, № 215	Россия, ООО «МОК», 2021	2022 г. № 024	Высота образца 127 мм Диаметр образца 100 мм Емкость цилиндра 1000 см3 Масса ударника 2,5 кг Высота падения ударника 300 мм	-	Аттестат № М 06-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-
16.	Комплект колец для отбора проб грунта КП-402, № 31	Россия, ООО «МОК», 2021	2022 г. № 025	Внутренний диаметр колец 50, 70, 80 мм	-	Аттестат № М 07-23 от 03.03.2023 до 03.03.2024	-

Сукачев И.А. Руководитель ГЛ ИП Сукачева Д.Н

Приложение 3

Каталог координат и высот геологических выработок

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Система координат: МСК-50
Система высот: Балтийская
Максимальная абсолютная отметка, м: 186,73
Минимальная абсолютная отметка, м: 186,08

№ п/п	Номер выработки	Координаты, м		Высотные отметки, м
		X	Y	
1	1	1352835,52	477861,41	186,73
2	2	1352851,08	477872,84	186,08
3	3	1352841,53	477886,13	186,1
4	4	1352827,81	477876,46	186,58
5	5	1352823,34	477882,42	186,68
6	6	1352834,67	477899,38	186,19

Приложение 4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 1

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,73 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352835,52 Y=477861,41 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	186,53	0,20	0,20	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	183,73	3,00	2,80	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	182,23	4,50	1,50	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 3,00 ------ 183,73	3,00 ------ 183,73
gQIIms	178,73	8,00	3,50	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 2

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,08 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352851,08 Y=477872,84 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	185,68	0,40	0,40	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	183,08	3,00	2,60	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	181,08	5,00	2,00	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 3,00 ------ 183,08	3,00 ------ 183,08
gQIIms	178,08	8,00	3,00	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 3

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,10 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352841,53 Y=477886,13 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	185,90	0,20	0,20	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	183,90	2,20	2,00	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	182,20	3,90	1,70	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 2,30 ------ 183,80	2,30 ------ 183,80
gQIIms	178,10	8,00	4,10	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 4

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,58 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352827,81 Y=477876,46 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	186,08	0,50	0,50	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	185,38	1,20	0,70	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	184,08	2,50	1,30	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 2,40 ------ 184,18	2,40 ------ 184,18
gQIIms	178,58	8,00	5,50	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 5

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,68 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352823,34 Y=477882,42 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	186,48	0,20	0,20	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	185,38	1,30	1,10	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	183,88	2,80	1,50	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 2,60 ------ 184,08	2,60 ------ 184,08
gQIIms	178,68	8,00	5,20	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

ОПИСАНИЕ ВЫРАБОТКИ

Скважина № 6

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)
Абсолютная отметка устья, м: 186,19 Дата окончания бурения 03.08.2026
Абсолютные координаты, м: X=1352834,67 Y=477899,38 Глубина выработки 8,00 м

Геологический индекс	Абс. отметка подошвы слоя, м	Глубина подошвы, м	Мощность слоя, м	Номер ИГЭ	Описание грунтов	Грунтовые воды	
						появление, м	установление, м
tQIV	185,99	0,20	0,20	Слой1	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного, tQIV		
prQIII	184,19	2,00	1,80	2	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, prQIII		
gQIIms	183,09	3,10	1,10	3	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, gQIIms	1 в.г. 2,50 ------ 183,69	2,50 ------ 183,69
gQIIms	178,19	8,00	4,90	4	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв., с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, gQIIms		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Лист

Формат А4

Объект: Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

Лабораторный номер пробы	Номер выработки	Глубина отбора пробы, м	Номер ИГЭ	Содержание частиц, %											Степень неоднородности трансостава, д.е.	Содержание карбонатов, %	Гигроскопическая влажность, %	Плотность частиц грунта, г/см^3	Влажность природная, %	Плотность сухого грунта природного сложения, г/см^3	Плотность грунта, г/см^3			Коэффициент пористости, д.е.			Влажность на границе текучести, %	Влажность на границе раскатывания, %	Число пластичности, %	Показатель текучести, д.е.	Коэффициент водонасыщения, д.е.	Угол откоса, градус		Коэффициент фильтрации, м/сут.	Плотность при Кф, г/см3	Влажность при Кф, %	Относительное содержание органических веществ, %	Наименование грунта по ГОСТ 25100-2020
				свыше 10 мм	10 - 5 мм	5 - 2 мм	2 - 1 мм	1 - 0,5 мм	0,5 - 0,25 мм	0,25 - 0,10 мм	0,10 - 0,05 мм	0,05 - 0,01 мм	0,01 - 0,002 мм	меньше 0,002 мм						природного сложения	в максимально рыхлом состоянии	в максимально плотном состоянии	природного сложения	в максимально рыхлом состоянии	в максимально плотном состоянии						в воздушно-сухом состоянии	под водой					
				A_{10}	A_5	A_2	A_1	$A_{0,5}$	$A_{0,25}$	$A_{0,1}$	$A_{0,05}$	$A_{0,01}$	$A_{0,002}$	A_0	C_u	D_{carb}	W_g	ρ_s	W	ρ_d	ρ	$\rho_{,min}$	$\rho_{,max}$	e	e_{max}	e_{min}	W_L	W_p	I_p	I_L	S_r	φ_s	φ_w	K_ϕ	$\rho_{K\phi}$	$W_{K\phi}$	I_{om}	
9061	1	2,00	2															2,72	25,34	1,52	1,90			0,794			35,66	20,18	15,48	0,33	0,87							Суглинок тяжел. тугопластич.
9062	1	4,00	3															2,72	18,18	1,70	2,01			0,599			24,10	12,14	11,96	0,51	0,83							Суглинок легк. мягкопластич.
9063	1	6,00	4															2,72	18,10	1,76	2,08			0,544			24,13	13,10	11,03	0,45	0,90							Суглинок легк. тугопластич.
9064	2	2,00	2															2,72	23,88	1,55	1,92			0,755			32,16	19,21	12,95	0,36	0,86							Суглинок тяжел. тугопластич.
9065	2	4,00	3															2,72	16,97	1,71	2,00			0,591			21,55	10,88	10,67	0,57	0,78							Суглинок легк. мягкопластич.
9066	2	6,00	4															2,71	17,50	1,73	2,03			0,569			23,80	14,15	9,65	0,35	0,83							Суглинок легк. тугопластич.
9067	3	1,00	2															2,72	24,27	1,55	1,93			0,751			33,44	20,11	13,33	0,31	0,88							Суглинок тяжел. тугопластич.
9068	3	3,00	3															2,72	20,11	1,71	2,05			0,594			25,88	11,10	14,78	0,61	0,92							Суглинок тяжел. мягкопластич.
9069	3	5,00	4															2,71	18,50	1,70	2,02			0,590			25,10	15,80	9,30	0,29	0,85							Суглинок легк. тугопластич.
9070	4	1,00	2															2,72	25,86	1,54	1,94			0,765			36,89	21,10	15,79	0,30	0,92							Суглинок тяжел. тугопластич.
9071	4	2,00	3															2,72	18,10	1,70	2,01			0,598			22,30	11,18	11,12	0,62	0,82							Суглинок легк. мягкопластич.
9072	4	4,00	4															2,72	19,10	1,75	2,08			0,557			25,80	14,50	11,30	0,41	0,93							Суглинок легк. тугопластич.
9073	5	1,00	2															2,72	22,66	1,54	1,89			0,765			30,11	18,10	12,01	0,38	0,81							Суглинок тяжел. тугопластич.
9074	5	2,00	3															2,72	19,15	1,70	2,03			0,596			23,10	12,10	11,00	0,64	0,87							Суглинок легк. мягкопластич.
9075	5	4,00	4															2,72	18,80	1,73	2,05			0,576			24,20	13,60	10,60	0,49	0,89							Суглинок легк. тугопластич.
9076	6	1,00	2															2,72	24,10	1,56	1,93			0,749			31,85	20,10	11,75	0,34	0,88							Суглинок легк. тугопластич.
9077	6	2,50	3															2,71	18,56	1,70	2,01			0,598			20,10	12,11	7,99	0,81	0,84							Суглинок легк. текучепластич.
9078	6	5,50	4															2,72	19,10	1,77	2,11			0,535			26,10	14,50	11,60	0,40	0,97							Суглинок легк. тугопластич.

Составил: Сукачев И.А.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ • РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ • г. МОСКВА • ОГРНИП 320774600245711 • СКАЧКОВ ДАНИЛА НИКОЛАЕВИЧ • КОМПЛЕКСГЕО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19
(КН50:08:0050209:1600)

Лист 1

Формат А3

Приложение 6

ТАБЛИЦА
результатов статистической обработки лабораторных определений характеристик грунтов
по инженерно-геологическим элементам
(ГОСТ 20522- 2012)

Объект(ы): Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Наименование характеристики	Количество значений характеристики		Значения характеристики			Коэффи-циент вариации	Коэффициент. надежности по грунту при доверительной вероятности		Расчетные значения характеристики при доверительной вероятности	
	общее	взятое в расчет	минимальное	максимальное	среднее		0,85	0,95	0,85	0,95
ИГЭ 2 Суглинок тугопластичн.										
Лаб. №№ 9061, 9064, 9067, 9070, 9073, 9076										
1. Число пластичности, %	6	6	11,75	15,79	13,55	0,127	0,943	0,906	14,36	14,96
2. Влажность на границе раскатывания, %	6	6	18,10	21,10	19,80	0,052	0,976	0,959	20,29	20,64
3. Влажность на границе текучести, %	6	6	30,11	36,89	33,35	0,076	0,965	0,941	34,55	35,43
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды, г/см3	6	6	0,96	0,98	0,98	0,009	0,996	0,992	0,98	0,98
5. Коэффициент водонасыщения, д.е.	6	6	0,81	0,92	0,87	0,043	0,98	0,966	0,89	0,90
6. Показатель текучести, д.е.	6	6	0,30	0,38	0,34	0,089	0,959	0,932	0,35	0,36
7. Коэффициент пористости прир., д.е.	6	6	0,749	0,794	0,763	0,022	0,99	0,982	0,771	0,777
8. Влажность водонас. грунта, %	6	6	27,54	29,20	28,06	0,022	0,99	0,982	28,35	28,56
9. Влажность природная, %	6	6	22,66	25,86	24,35	0,046	0,978	0,963	24,89	25,28
10. Плотность частиц грунта, г/см3	6	5	2,72	2,72	2,72	0,0	1,0	1,0	2,72	2,72
11. Плотность водонас. грунта, г/см3	6	6	1,96	1,98	1,98	0,005	0,998	0,996	1,98	1,98
12. Плотность сухого грунта, г/см3	6	6	1,52	1,56	1,54	0,009	0,996	0,992	1,55	1,55
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3	6	6	1,89	1,94	1,92	0,01	1,005	1,008	1,91	1,90
14. Пористость, %	6	6	42,82	44,27	43,28	0,012	0,994	0,99	43,53	43,72

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Наименование характеристики	Количество значений характеристики		Значения характеристики			Коэффициент вариации	Коэффициент. надежности по грунту при доверительной вероятности		Расчетные значения характеристики при доверительной вероятности	
	общее	взятое в расчет	минимальное	максимальное	среднее		0,85	0,95	0,85	0,95
ИГЭ 3 Суглинок мягкопластичн. Лаб. №№ 9062, 9065, 9068, 9071, 9074, 9077										
1. Число пластичности, %	6	6	7,99	14,78	11,25	0,195	0,916	0,862	12,29	13,05
2. Влажность на границе раскатывания, %	6	6	10,88	12,14	11,59	0,051	0,976	0,96	11,86	12,07
3. Влажность на границе текучести, %	6	6	20,10	25,88	22,84	0,088	0,96	0,932	23,79	24,49
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды, г/см3	6	6	1,07	1,08	1,08	0,004	0,998	0,997	1,08	1,08
5. Коэффициент водонасыщения, д.е.	6	6	0,78	0,92	0,84	0,057	0,974	0,955	0,87	0,88
6. Показатель текучести, д.е.	6	6	0,51	0,81	0,62	0,163	0,929	0,883	0,67	0,70
7. Коэффициент пористости прир., д.е.	6	6	0,591	0,599	0,597	0,006	0,997	0,995	0,599	0,600
8. Влажность водонас. грунта, %	6	6	21,72	22,08	21,93	0,006	0,997	0,995	22,00	22,04
9. Влажность природная, %	6	6	16,97	20,11	18,51	0,057	0,974	0,955	19,01	19,38
10. Плотность частиц грунта, г/см3	6	4	2,72	2,72	2,72					
11. Плотность водонас. грунта, г/см3	6	6	2,07	2,08	2,08	0,002	0,999	0,998	2,08	2,08
12. Плотность сухого грунта, г/см3	6	6	1,70	1,71	1,70	0,003	0,999	0,998	1,71	1,71
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3	6	6	2,00	2,05	2,02	0,009	1,004	1,008	2,01	2,00
14. Пористость, %	6	6	37,14	37,47	37,35	0,003	0,998	0,997	37,41	37,45
ИГЭ 4 Суглинок тугопластичн. Лаб. №№ 9063, 9066, 9069, 9072, 9075, 9078										
1. Число пластичности, %	6	6	9,30	11,60	10,57	0,087	0,96	0,933	11,01	11,33
2. Влажность на границе раскатывания, %	6	6	13,10	15,80	14,28	0,065	0,97	0,95	14,71	15,03
3. Влажность на границе текучести, %	6	6	23,80	26,10	24,85	0,038	0,982	0,969	25,31	25,64
4. Плотность грунта с учетом взвешивающего воды, г/см3	6	6	1,08	1,12	1,10	0,015	0,993	0,988	1,11	1,11
5. Коэффициент водонасыщения, д.е.	6	6	0,83	0,97	0,90	0,057	0,974	0,956	0,92	0,94
6. Показатель текучести, д.е.	6	6	0,29	0,49	0,40	0,178	0,922	0,872	0,43	0,46

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Наименование характеристики	Количество значений характеристики		Значения характеристики			Коэффи-циент вариации	Коэффициент. надежности по грунту при доверительной вероятности		Расчетные значения характеристики при доверительной вероятности	
	общее	взятое в расчет	минимальное	максимальное	среднее		0,85	0,95	0,85	0,95
7. Коэффициент пористости прир., д.е.	6	6	0,535	0,590	0,562	0,036	0,983	0,971	0,571	0,578
8. Влажность водонас. грунта, %	6	6	19,68	21,76	20,69	0,037	0,983	0,97	21,05	21,32
9. Влажность природная, %	6	6	17,50	19,10	18,52	0,034	0,984	0,973	18,81	19,03
10. Плотность частиц грунта, г/см3	6	6	2,71	2,72	2,72	0,002	0,999	0,998	2,72	2,72
11. Плотность водонас. грунта, г/см3	6	6	2,08	2,12	2,10	0,008	0,996	0,994	2,11	2,11
12. Плотность сухого грунта, г/см3	6	6	1,70	1,77	1,74	0,014	0,993	0,988	1,75	1,76
13. Плотность грунта прир. сложения, г/см3	6	6	2,02	2,11	2,06	0,017	1,008	1,014	2,05	2,03
14. Пористость, %	6	6	34,87	37,10	35,97	0,023	0,989	0,981	36,36	36,65

Приложение 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Номер образца: 9061

Объект: Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Среднегодовая темп. воздуха: 0,0
Дорожно-климатическая зона: 1
Зона влажности по СП 50.13330.2012:

Номер выработки: 1
Глубина отбора образца, м: 2,00 – 2,20
Тип грунта: Суглинок тяжел. тугопластич.
Отношение грунта и воды 1:5
Номер ИГЭ 2

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

Анионы	мг	мг-экв	%
HCO_3	56,10	0,92	0,06
Cl	14,15	0,40	0,01
SO_4	20,18	0,42	0,02
CO_3			

Катионы	мг	мг-экв	%
Ca	24,10	1,20	0,02
Mg	10,18	0,84	0,01
$Na+K$	0,00	0,00	0,00
NH_4			

Сумма ионов, %	0,12
Сухой остаток (по сумме ионов), %	
Сухой остаток (выпариванием), %	
pH	7,1

Средняя плотность катодн. тока, А/м^2 (лаб)	0,123
Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб)	35,14

Грунт по степени засоления

ГОСТ 25100-2020	
СП 34.13330.2021	

Наименование типа засоления

Коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2016

Средняя плотность катодного тока (лаб)	средняя
Удельное электрическое сопротивление (лаб)	средняя
Наихудший показатель	средняя

Степень агрессивности сульфатов в грунтах к бетонным конструкциям по ГОСТ 31384-2008

		W4	W6	W8	W10-W14	W16-W20
К бетонам	Портландцемент	нет	нет	нет	нет	нет
	Шлакопорт-цемент	нет	нет	нет	нет	нет
	Сульфатостойкие	нет	нет	нет	нет	нет

Степень агрессивности хлоридов в грунтах к ж/б конструкциям по ГОСТ 31384-2008

	W4	W6	W8	W10	W12	W14	W16-W20
К ж/б конструкциям	нет	нет					

Составил: Сукачев И.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Номер пробы: 302

Объект: Московская область, м.о. Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)

Номер выработки: 3		Осадок:	нет
Глубина отбора пробы, м:	2,30	Запах:	без запаха
Условия фильтрации:	Кф > 0.1	Нитриты:	
Мутность:	слабо опалесцирующая	Железо двухвалентное:	
Цветность:	без цвета	Железо трехвалентное:	

Содержание в дм³

Анионы	мг/дм³	мг-экв/дм³	% мг-экв
HCO_3	256,88	4,21	72,59
Cl	25,10	0,71	12,21
SO_4	42,33	0,88	15,20
CO_3			
NO_3			

Катионы	мг/дм³	мг-экв/дм³	% мг-экв
Ca	53,88	2,69	46,39
Mg	10,18	0,84	14,45
NH_4			
$Na+K$	52,21	2,27	39,16
Fe			

Сумма ионов, мг/дм³	440,58
Сухой остаток (по сумме ионов), мг/дм³	312,14
Сухой остаток (выпариванием), мг/дм³	
CO_2 свободный, мг/дм³	
CO_2 агрессивный, мг/дм³	
Щелочность общая, мг-экв/дм³	4,21

Жесткость	мг-экв/дм³	в нем. град.
Общая	3,53	9,87
Карбонатная	3,53	9,87
Постоянная	0,00	0,00

pH	7,1

Степень агрессивности по ГОСТ 31384-2008

	W4	W6	W8	W10-W12
Бикарбонатная щёлочность	нет	нет	нет	нет
Водородный показатель	нет	нет	нет	нет
Агрессивная углекислота				
Магнезиальные соли	нет	нет	нет	нет
Аммонийные соли				
Едкие щёлочи	нет	нет	нет	нет

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред по ГОСТ 31384-2008

	W8	W10 - W14	W16 - W20
Портландцемент	нет	нет	нет
Шлакопорт-цемент	нет	нет	нет
Сульфатостойкие	нет	нет	нет

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, по ГОСТ 31384-2008

	W4	W6	W8
Портландцемент	нет	нет	нет
Шлакопорт-цемент	нет	нет	нет
Сульфатостойкие	нет	нет	нет

Степень агрессивности пресных вод по СП 28.13330.2017

К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода	средняя

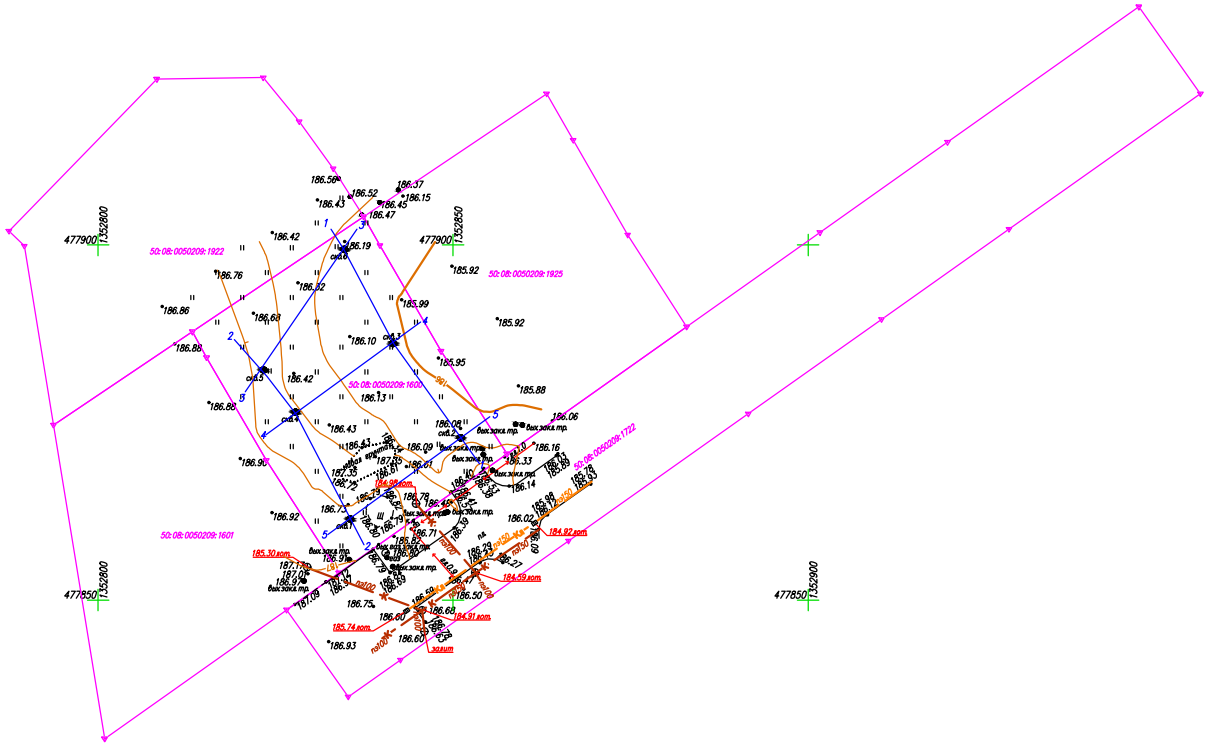


$$M\ 0{,}4\ \frac{HCO3\ 73\ [SO4\ 15\ Cl\ 12]}{Ca\ 46\ Na\ 39\ [Mg\ 14]}\ pH7{,}1$$

Примечание: вода гидрокарбонатная натриево-кальциевая, весьма пресная, умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная)

Составил: Сукачев И.А.

Приложение Г1



Инженерно–геологическая скважина и ее номер

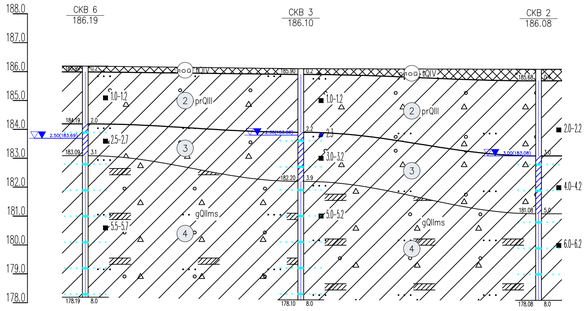
Инженерно–геологический разрез и его номер

						Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Кузнецова				Карта фактического материала	Стадия: — / Лист: 1 / Листов: 1
Проверил		Кузнецов					
						Масштаб 1: 500	ООО "ЭККЕР"

Формат А4

Приложение Г2

Инженерно-геологический разрез по линии 1-1

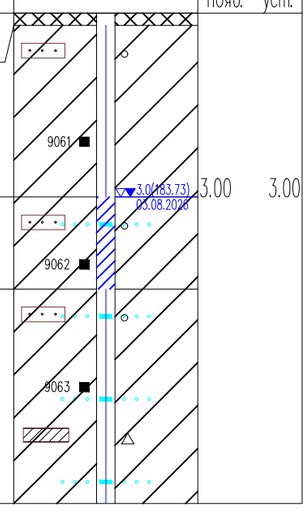

СКВ 6
186.19
СКВ 3
186.10
СКВ 2
186.08
188.0
187.0
186.0
185.0
184.0
183.0
182.0
181.0
180.0
179.0
178.0
ПСУ
ТУГ
ТМГ
ТВГ
1.0-1.2
2.5-2.7
3.0-3.2
2.0-2.2
4.0-4.2
6.0-6.2
prQIII
gQIIms
2.50/183.69
2.60/183.59
2.70/183.49
2.80/183.39
2.90/183.29
3.00/183.19
3.10/183.09
3.20/182.99
3.30/182.89
3.40/182.79
3.50/182.69
3.60/182.59
3.70/182.49
3.80/182.39
3.90/182.29
4.00/182.19
4.10/182.09
4.20/181.99
4.30/181.89
4.40/181.79
4.50/181.69
4.60/181.59
4.70/181.49
4.80/181.39
4.90/181.29
5.00/181.19
5.10/181.09
5.20/180.99
5.30/180.89
5.40/180.79
5.50/180.69
5.60/180.59
5.70/180.49
5.80/180.39
5.90/180.29
6.00/180.19
6.10/180.09
6.20/179.99
6.30/179.89
6.40/179.79
6.50/179.69
6.60/179.59
6.70/179.49
6.80/179.39
6.90/179.29
7.00/179.19
7.10/179.09
7.20/178.99
7.30/178.89
7.40/178.79
7.50/178.69
7.60/178.59
7.70/178.49
7.80/178.39
7.90/178.29
8.00/178.19
8.10/178.09
8.20/177.99
8.30/177.89
8.40/177.79
8.50/177.69
8.60/177.59
8.70/177.49
8.80/177.39
8.90/177.29
9.00/177.19
9.10/177.09
9.20/176.99
9.30/176.89
9.40/176.79
9.50/176.69
9.60/176.59
9.70/176.49
9.80/176.39
9.90/176.29
10.00/176.19
10.10/176.09
10.20/175.99
10.30/175.89
10.40/175.79
10.50/175.69
10.60/175.59
10.70/175.49
10.80/175.39
10.90/175.29
11.00/175.19
11.10/175.09
11.20/174.99
11.30/174.89
11.40/174.79
11.50/174.69
11.60/174.59
11.70/174.49
11.80/174.39
11.90/174.29
12.00/174.19
12.10/174.09
12.20/173.99
12.30/173.89
12.40/173.79
12.50/173.69
12.60/173.59
12.70/173.49
12.80/173.39
12.90/173.29
13.00/173.19
13.10/173.09
13.20/172.99
13.30/172.89
13.40/172.79
13.50/172.69
13.60/172.59
13.70/172.49
13.80/172.39
13.90/172.29
14.00/172.19
14.10/172.09
14.20/171.99
14.30/171.89
14.40/171.79
14.50/171.69
14.60/171.59
14.70/171.49
14.80/171.39
14.90/171.29
15.00/171.19
15.10/171.09
15.20/170.99
15.30/170.89
15.40/170.79
15.50/170.69
15.60/170.59
15.70/170.49
15.80/170.39
15.90/170.29
16.00/170.19
16.10/170.09
16.20/169.99
16.30/169.89
16.40/169.79
16.50/169.69
16.60/169.59
16.70/169.49
16.80/169.39
16.90/169.29
17.00/169.19
17.10/169.09
17.20/168.99
17.30/168.89
17.40/168.79
17.50/168.69
17.60/168.59
17.70/168.49
17.80/168.39
17.90/168.29
18.00/168.19
18.10/168.09
18.20/167.99
18.30/167.89
18.40/167.79
18.50/167.69
18.60/167.59
18.70/167.49
18.80/167.39
18.90/167.29
19.00/167.19
19.10/167.09
19.20/166.99
19.30/166.89
19.40/166.79
19.50/166.69
19.60/166.59
19.70/166.49
19.80/166.39
19.90/166.29
20.00/166.19
20.10/166.09
20.20/165.99
20.30/165.89
20.40/165.79
20.50/165.69
20.60/165.59
20.70/165.49
20.80/165.39
20.90/165.29
21.00/165.19
21.10/165.09
21.20/164.99
21.30/164.89
21.40/164.79
21.50/164.69
21.60/164.59
21.70/164.49
21.80/164.39
21.90/164.29
22.00/164.19
22.10/164.09
22.20/163.99
22.30/163.89
22.40/163.79
22.50/163.69
22.60/163.59
22.70/163.49
22.80/163.39
22.90/163.29
23.00/163.19
23.10/163.09
23.20/162.99
23.30/162.89
23.40/162.79
23.50/162.69
23.60/162.59
23.70/162.49
23.80/162.39
23.90/162.29
24.00/162.19
24.10/162.09
24.20/161.99
24.30/161.89
24.40/161.79
24.50/161.69
24.60/161.59
24.70/161.49
24.80/161.39
24.90/161.29
25.00/161.19
25.10/161.09
25.20/160.99
25.30/160.89
25.40/160.79
25.50/160.69
25.60/160.59
25.70/160.49
25.80/160.39
25.90/160.29
26.00/160.19
26.10/160.09
26.20/159.99
26.30/159.89
26.40/159.79
26.50/159.69
26.60/159.59
26.70/159.49
26.80/159.39
26.90/159.29
27.00/159.19
27.10/159.09
27.20/158.99
27.30/158.89
27.40/158.79
27.50/158.69
27.60/158.59
27.70/158.49
27.80/158.39
27.90/158.29
28.00/158.19
28.10/158.09
28.20/157.99
28.30/157.89
28.40/157.79
28.50/157.69
28.60/157.59
28.70/157.49
28.80/157.39
28.90/157.29
29.00/157.19
29.10/157.09
29.20/156.99
29.30/156.89
29.40/156.79
29.50/156.69
29.60/156.59
29.70/156.49
29.80/156.39
29.90/156.29
30.00/156.19
30.10/156.09
30.20/155.99
30.30/155.89
30.40/155.79
30.50/155.69
30.60/155.59
30.70/155.49
30.80/155.39
30.90/155.29
31.00/155.19
31.10/155.09
31.20/154.99
31.30/154.89
31.40/154.79
31.50/154.69
31.60/154.59
31.70/154.49
31.80/154.39
31.90/154.29
32.00/154.19
32.10/154.09
32.20/153.99
32.30/153.89
32.40/153.79
32.50/153.69
32.60/153.59
32.70/153.49
32.80/153.39
32.90/153.29
33.00/153.19
33.10/153.09
33.20/152.99
33.30/152.89
33.40/152.79
33.50/152.69
33.60/152.59
33.70/152.49
33.80/152.39
33.90/152.29
34.00/152.19
34.10/152.09
34.20/151.99
34.30/151.89
34.40/151.79
34.50/151.69
34.60/151.59
34.70/151.49
34.80/151.39
34.90/151.29
35.00/151.19
35.10/151.09
35.20/150.99
35.30/150.89
35.40/150.79
35.50/150.69
35.60/150.59
35.70/150.49
35.80/150.39
35.90/150.29
36.00/150.19
36.10/150.09
36.20/149.99
36.30/149.89
36.40/149.79
36.50/149.69
36.60/149.59
36.70/149.49
36.80/149.39
36.90/149.29
37.00/149.19
37.10/149.09
37.20/148.99
37.30/148.89
37.40/148.79
37.50/148.69
37.60/148.59
37.70/148.49
37.80/148.39
37.90/148.29
38.00/148.19
38.10/148.09
38.20/147.99
38.30/147.89
38.40/147.79
38.50/147.69
38.60/147.59
38.70/147.49
38.80/147.39
38.90/147.29
39.00/147.19
39.10/147.09
39.20/146.99
39.30/146.89
39.40/146.79
39.50/146.69
39.60/146.59
39.70/146.49
39.80/146.39
39.90/146.29
40.00/146.19
40.10/146.09
40.20/145.99
40.30/145.89
40.40/145.79
40.50/145.69
40.60/145.59
40.70/145.49
40.80/145.39
40.90/145.29
41.00/145.19
41.10/145.09
41.20/144.99
41.30/144.89
41.40/144.79
41.50/144.69
41.60/144.59
41.70/144.49
41.80/144.39
41.90/144.29
42.00/144.19
42.10/144.09
42.20/143.99
42.30/143.89
42.40/143.79
42.50/143.69
42.60/143.59
42.70/143.49
42.80/143.39
42.90/143.29
43.00/143.19
43.10/143.09
43.20/142.99
43.30/142.89
43.40/142.79
43.50/142.69
43.60/142.59
43.70/142.49
43.80/142.39
43.90/142.29
44.00/142.19
44.10/142.09
44.20/141.99
44.30/141.89
44.40/141.79
44.50/141.69
44.60/141.59
44.70/141.49
44.80/141.39
44.90/141.29
45.00/141.19
45.10/141.09
45.20/140.99
45.30/140.89
45.40/140.79
45.50/140.69
45.60/140.59
45.70/140.49
45.80/140.39
45.90/140.29
46.00/140.19
46.10/140.09
46.20/139.99
46.30/139.89
46.40/139.79
46.50/139.69
46.60/139.59
46.70/139.49
46.80/139.39
46.90/139.29
47.00/139.19
47.10/139.09
47.20/138.99
47.30/138.89
47.40/138.79
47.50/138.69
47.60/138.59
47.70/138.49
47.80/138.39
47.90/138.29
48.00/138.19
48.10/138.09
48.20/137.99
48.30/137.89
48.40/137.79
48.50/137.69
48.60/137.59
48.70/137.49
48.80/137.39
48.90/137.29
49.00/137.19
49.10/137.09
49.20/136.99
49.30/136.89
49.40/136.79
49.50/136.69
49.60/136.59
49.70/136.49
49.80/136.39
49.90/136.29
50.00/136.19
50.10/136.09
50.20/135.99
50.30/135.89
50.40/135.79
50.50/135.69
50.60/135.59
50.70/135.49
50.80/135.39
50.90/135.29
51.00/135.19
51.10/135.09
51.20/134.99
51.30/134.89
51.40/134.79
51.50/134.69
51.60/134.59
51.70/134.49
51.80/134.39
51.90/134.29
52.00/134.19
52.10/134.09
52.20/133.99
52.30/133.89
52.40/133.79
52.50/133.69
52.60/133.59
52.70/133.49
52.80/133.39
52.90/133.29
53.00/133.19
53.10/133.09
53.20/132.99
53.30/132.89
53.40/132.79
53.50/132.69
53.60/132.59
53.70/132.49
53.80/132.39
53.90/132.29
54.00/132.19
54.10/132.09
54.20/131.99
54.30/131.89
54.40/131.79
54.50/131.69
54.60/131.59
54.70/131.49
54.80/131.39
54.90/131.29
55.00/131.19
55.10/131.09
55.20/130.99
55.30/130.89
55.40/130.79
55.50/130.69
55.60/130.59
55.70/130.49
55.80/130.39
55.90/130.29
56.00/130.19
56.10/130.09
56.20/129.99
56.30/129.89
56.40/129.79
56.50/129.69
56.60/129.59
56.70/129.49
56.80/129.39
56.90/129.29
57.00/129.19
57.10/129.09
57.20/128.99
57.30/128.89
57.40/128.79
57.50/128.69
57.60/128.59
57.70/128.49
57.80/128.39
57.90/128.29
58.00/128.19
58.10/128.09
58.20/127.99
58.30/127.89
58.40/127.79
58.50/127.69
58.60/127.59
58.70/127.49
58.80/127.39
58.90/127.29
59.00/127.19
59.10/127.09
59.20/126.99
59.30/126.89
59.40/126.79
59.50/126.69
59.60/126.59
59.70/126.49
59.80/126.39
59.90/126.29
60.00/126.19
60.10/126.09
60.20/125.99
60.30/125.89
60.40/125.79
60.50/125.69
60.60/125.59
60.70/125.49
60.80/125.39
60.90/125.29
61.00/125.19
61.10/125.09
61.20/124.99
61.30/124.89
61.40/124.79
61.50/124.69
61.60/124.59
61.70/124.49
61.80/124.39
61.90/124.29
62.00/124.19
62.10/124.09
62.20/123.99
62.30/123.89
62.40/123.79
62.50/123.69
62.60/123.59
62.70/123.49
62.80/123.39
62.90/123.29
63.00/123.19
63.10/123.09
63.20/122.99
63.30/122.89
63.40/122.79
63.50/122.69
63.60/122.59
63.70/122.49
63.80/122.39
63.90/122.29
64.00/122.19
64.10/122.09
64.20/121.99
64.30/121.89
64.40/121.79
64.50/121.69
64.60/121.59
64.70/121.49
64.80/121.39
64.90/121.29
65.00/121.19
65.10/121.09
65.20/120.99
65.30/120.89
65.40/120.79
65.50/120.69
65.60/120.59
65.70/120.49
65.80/120.39
65.90/120.29
66.00/120.19
66.10/120.09
66.20/119.99
66.30/119.89
66.40/119.79
66.50/119.69
66.60/119.59
66.70/119.49
66.80/119.39
66.90/119.29
67.00/119.19
67.10/119.09
67.20/118.99
67.30/118.89
67.40/118.79
67.50/118.69
67.60/118.59
67.70/118.49
67.80/118.39
67.90/118.29
68.00/118.19
68.10/118.09
68.20/117.99
68.30/117.89
68.40/117.79
68.50/117.69
68.60/117.59
68.70/117.49
68.80/117.39
68.90/117.29
69.00/117.19
69.10/117.09
69.20/116.99
69.30/116.89
69.40/116.79
69.50/116.69
69.60/116.59
69.70/116.49
69.80/116.39
69.90/116.29
70.00/116.19
70.10/116.09
70.20/115.99
70.30/115.89
70.40/115.79
70.50/115.69
70.60/115.59
70.70/115.49
70.80/115.39
70.90/115.29
71.00/115.19
71.10/115.09
71.20/114.99
71.30/114.89
71.40/114.79
71.50/114.69
71.60/114.59
71.70/114.49
71.80/114.39
71.90/114.29
72.00/114.19
72.10/114.09
72.20/113.99
72.30/113.89
72.40/113.79
72.50/113.69
72.60/113.59
72.70/113.49
72.80/113.39
72.90/113.29
73.00/113.19
73.10/113.09
73.20/112.99
73.30/112.89
73.40/112.79
73.50/112.69
73.60/112.59
73.70/112.49
73.80/112.39
73.90/112.29
74.00/112.19
74.10/112.09
74.20/111.99
74.30/111.89
74.40/111.79
74.50/111.69
74.60/111.59
74.70/111.49
74.80/111.39
74.90/111.29
75.00/111.19
75.10/111.09
75.20/110.99
75.30/110.89
75.40/110.79
75.50/110.69
75.60/110.59
75.70/110.49
75.80/110.39
75.90/110.29
76.00/110.19
76.10/110.09
76.20/109.99
76.30/109.89
76.40/109.79
76.50/109.69
76.60/109.59
76.70/109.49
76.80/109.39
76.90/109.29
77.00/109.19
77.10/109.09
77.20/108.99
77.30/108.89
77.40/108.79
77.50/108.69
77.60/108.59
77.70/108.49
77.80/108.39
77.90/108.29
78.00/108.19
78.10/108.09
78.20/107.99
78.30/107.89
78.40/107.79
78.50/107.69
78.60/107.59
78.70/107.49
78.80/107.39
78.90/107.29
79.00/107.19
79.10/107.09
79.20/106.99
79.30/106.89
79.40/106.79
79.50/106.69
79.60/106.59
79.70/106.49
79.80/106.39
79.90/106.29
80.00/106.19
80.10/106.09
80.20/105.99
80.30/105.89
80.40/105.79
80.50/105.69
80.60/105.59
80.70/105.49
80.80/105.39
80.90/105.29
81.00/105.19
81.10/105.09
81.20/104.99
81.30/104.89
81.40/104.79
81.50/104.69
81.60/104.59
81.70/104.49
81.80/104.39
81.90/104.29
82.00/104.19
82.10/104.09
82.20/103.99
82.30/103.89
82.40/103.79
82.50/103.69
82.60/103.59
82.70/103.49
82.80/103.39
82.90/103.29
83.00/103.19
83.10/103.09
83.20/102.99
83.30/102.89
83.40/102.79
83.50/102.69
83.60/102.59
83.70/102.49
83.80/102.39
83.90/102.29
84.00/102.19
84.10/102.09
84.20/101.99
84.30/101.89
84.40/101.79
84.50/101.69
84.60/101.59
84.70/101.49
84.80/101.39
84.90/101.29
85.00/101.19
85.10/101.09
85.20/100.99
85.30/100.89
85.40/100.79
85.50/100.69
85.60/100.59
85.70/100.49
85.80/100.39
85.90/100.29
86.00/100.19
86.10/100.09
86.20/99.99
86.30/99.89
86.40/99.79
86.50/99.69
86.60/99.59
86.70/99.49
86.80/99.39
86.90/99.29
87.00/99.19
87.10/99.09
87.20/98.99
87.30/98.89
87.40/98.79
87.50/98.69
87.60/98.59
87.70/98.49
87.80/98.39
87.90/98.29
88.00/98.19
88.10/98.09
88.20/97.99
88.30/97.89
88.40/97.79
88.50/97.69
88.60/97.59
88.70/97.49
88.80/97.39
88.90/97.29
89.00/97.19
89.10/97.09
89.20/96.99
89.30/96.89
89.40/96.79
89.50/96.69
89.60/96.59
89.70/96.49
89.80/96.39
89.90/96.29
90.00/96.19
90.10/96.09
90.20/95.99
90.30/95.89
90.40/95.79
90.50/95.69
90.60/95.59
90.70/95.49
90.80/95.39
90.90/95.29
91.00/95.19
91.10/95.09
91.20/94.99
91.30/94.89
91.40/94.79
91.50/94.69
91.60/94.59
91.70/94.49
91.80/94.39
91.90/94.29
92.00/94.19
92.10/94.09
92.20/93.99
92.30/93.89
92.40/93.79
92.50/93.69
92.60/93.59
92.70/93.49
92.80/93.39
92.90/93.29
93.00/93.19
93.10/93.09
93.20/92.99
93.30/92.89
93.40/92.79
93.50/92.69
93.60/92.59
93.70/92.49
93.80/92.39
93.90/92.29
94.00/92.19
94.10/92.09
94.20/91.99
94.30/91.89
94.40/91.79
94.50/91.69
94.60/91.59
94.70/91.49
94.80/91.39
94.90/91.29
95.00/91.19
95.10/91.09
95.20/90.99
95.30/90.89
95.40/90.79
95.50/90.69
95.60/90.59
95.70/90.49
95.80/90.39
95.90/90.29
96.00/90.19
96.10/90.09
96.20/89.99
96.30/89.89
96.40/89.79
96.50/89.69
96.60/89.59
96.70/89.49
96.80/89.39
96.90/89.29
97.00/89.19
97.10/89.09
97.20/88.99
97.30/88.89
97.40/88.79
97.50/88.69
97.60/88.59
97.70/88.49
97.80/88.39
97.90/88.29
98.00/88.19
98.10/88.09
98.20/87.99
98.30/87.89
98.40/87.79
98.50/87.69
98.60/87.59
98.70/87.49
98.80/87.39
98.90/87.29
99.00/87.19
99.10/87.09
99.20/86.99
99.30/86.89
99.40/86.79
99.50/86.69
99.60/86.59
99.70/86.49
99.80/86.39
99.90/86.29
100.00/86.19
100.10/86.09
100.20/85.99
100.30/85.89
100.40/85.79
100.50/85.69
100.60/85.59
100.70/85.49
100.80/85.39
100.90/85.29
101.00/85.19
101.10/85.09
101.20/84.99
101.30/84.89
101.40/84.79
101.50/84.69
101.60/84.59
101.70/84.49
101.80/84.39
101.90/84.29
102.00/84.19
102.10/84.09
102.20/83.99
102.30/83.89
102.40/83.79
102.50/83.69
102.60/83.59
102.70/83.49
102.80/83.39
102.90/83.29
103.00/83.19
103.10/83.09
103.20/82.99
103.30/82.89
103.40/82.79
103.50/82.69
103.60/82.59
103.70/82.49
103.80/82.39
103.90/82.29
104.00/82.19
104.10/82.09
104.20/81.99
104.30/81.89
104.40/81.79
104.50/81.69
104.60/81.59
104.70/81.49
104.80/81.39
104.90/81.29
105.00/81.19
105.10/81.09
105.20/80.99
105.30/80.89
105.40/80.79
105.50/80.69
105.60/80.59
105.70/80.49
105.80/80.39
105.90/80.29
106.00/80.19
106.10/80.09
106.20/79.99
106.30/79.89
106.40/79.79
106.50/79.69
106.60/79.59
106.70/79.49
106.80/79.39
106.90/79.29
107.00/79.19
107.10/79.09
107.20/78.99
107.30/78.89
107.40/78.79
107.50/78.69
107.60/78.59
107.70/78.49
107.80/78.39
107.90/78.29
108.00/78.19
108.10/78.09
108.20/77.99
108.30/77.89
108.40/77.79
108.50/77.69
108.60/77.59
108.70/77.49
108.80/77.39
108.90/77.29
109.00/77.19
109.10/77.09
109.20/76.99
109.30/76.89
109.40/76.79
109.50/76.69
109.60/76.59
109.70/76.49
109.80/76.39
109.90/76.29
110.00/76.19
110.10/76.09
110.20/75.99
110.30/75.89
110.40/75.79
110.50/75.69
110.60/75.59
110.70/75.49
110.80/75.39
110.90/75.29
111.00/75.19
111.10/75.09
111.20/74.99
111.30/74.89
111.40/74.79
111.50/74.69
111.60/74.59
111.70/74.49
111.80/74.39
111.90/74.29
112.00/74.19
112.10/74.09
112.20/73.99
112.30/73.89
112.40/73.79
112.50/73.69
112.60/73.59
112.70/73.49
112.80/73.39
112.90/73.29
113.00/73.19
113.10/73.09
113.20/72.99
113.30/72.89
113.40/72.79
113.50/72.69
113.60/72.59
113.70/72.49
113.80/72.39
113.90/72.29
114.00/72.19
114.10/72.09
114.20/71.99
114.30/71.89
114.40/71.79
114.50/71.69
114.60/71.59
114.70/71.49
114.80/71.39
114.90/71.29
115.00/71.19
115.10/71.09
115.20/70.99
115.30/70.89
115.40/70.79
115.50/70.69
115.60/70.59
115.70/70.49
115.80/70.39
115.90/70.29
116.00/70.19
116.10/70.09
116.20/69.99
116.30/69.89
116.40/69.79
116.50/69.69
116.60/69.59
116.70/69.49
116.80/69.39
116.90/69.29
117.00/69.19
117.10/69.09
117.20/68.99
117.30/68.89
117.40/68.79
117.50/68.69
117.60/68.59
117.70/68.49
117.80/68.39
117.90/68.29
118.00/68.19
118.10/68.09
118.20/67.99
118.30/67.89
118.40/67.79
118.50/67.69
118.60/67.59
118.70/67.49
118.80/67.39
118.90/67.29
119.00/67.19
119.10/67.09
119.20/66.99
119.30/66.89
119.40/66.79
119.50/66.69
119.60/66.59
119.70/66.49
119.80/66.39
119.90/66.29
120.00/66.19
120.10/66.09
120.20/65.99
120.30/65.89
120.40/65.79
120.50/65.69
120.60/65.59
120.70/65.49
120.80/65.39
120.90/65.29
121.00/65.19
121.10/65.09
121.20/64.99
121.30/64.89
121.40/64.79
121.50/64.69
121.60/64.59
121.70/64.49
121.80/64.39
121.90/64.29
122.00/64.19
122.10/64.09
122.20/63.99
122.30/63.89
122.40/63.79
122.50/63.69
122.60/63.59
122.70/63.49
122.80/63.39
122.90/63.29
123.00/63.19
123.10/63.09
123.20/62.99
123.30/62.89
123.40/62.79
123.50/62.69
123.60/62.59
123.70/62.49
123.80/62.39
123.90/62.29
124.00/62.19
124.10/62.09
124.20/61.99
124.30/61.89
124.40/61.79
124.50/61.69
124.60/61.59
124.70/61.49
124.80/61.39
124.90/61.29
125.00/61.19
125.10/61.09
125.20/60.99
125.30/60.89
125.40/60.79
125.50/60.69
125.60/60.59
125.70/60.49
125.80/60.39
125.90/60.29
126.00/60.19
126.10/60.09
126.20/59.99
126.30/59.89
126.40/59.79
126.50/59.69
126.60/59.59
126.70/59.49
126.80/59.39
126.90/59.29
127.00/59.19
127.10/59.09
127.20/58.99
127.30/58.89
127.40/58.79
127.50/58.69
127.60/58.59
127.70/58.49
127.80/58.39
127.90/58.29
128.00/58.19
128.10/58.09
128.20/57.99
128.30/57.89
128.40/57.79
128.50/57.69
128.60/57.59
128.70/57.49
128.80/57.39
128.90/57.29
129.00/57.19
129.10/57.09
129.20/56.99
129.30/56.89
129.40/56.79
129.50/56.69
129.60/56.59
129.70/56.49
129.80/56.39
129.90/56.29
130.00/56.19
130.10/56.09
130.20/55.99
130.30/55.89
130.40/55.79
130.50/55.69
130.60/55.59
130.70/55.49
130.80/55.39
130.90/55.29
131.00/55.19
131.10/55.09
131.20/54.99
131.30/54.89
131.40/54.79
131.50/54.69
131.60/54.59
131.70/54.49
131.80/54.39
131.90/54.29
132.00/54.19
132.10/54.09
132.20/53.99
132.30/53.89
132.40/53.79
132.50/53.69
132.60/53.59
132.70/53.49
132.80/53.39
132.90/53.29
133.00/53.19
133.10/53.09
133.20/52.99
133.30/52.89
133.40/52.79
133.50/52.69
133.60/52.59
133.70/52.49
133.80/52.39
133.90/52.29
134.00/52.19
134.10/52.09
134.20/51.99
134.30/51.89
134.40/51.79
134.50/51.69
134.60/51.59
134.70/51.49
134.80/51.39
134.90/51.29
135.00/51.19
135.10/51.09
135.20/50.99
135.30/50.89
135.40/50.79
135.50/50.69
135.60/50.59
135.70/50.49
135.80/50.39
135.90/50.29
136.00/50.19
136.10/50.09
136.20/49.99
136.30/49.89
136.40/49.79
136.50/49.69
136.60/49.59
136.70/49.49
136.80/49.39
136.90/49.29
137.00/49.19
137.10/49.09
137.20/48.99
137.30/48.89
137.40/48.79
137.50/48.69
137.60/48.59
137.70/48.49
137.80/48.39
137.90/48.29
138.00/48.19
138.10/48.09
138.20/47.99
138.30/47.89
138.40/47.79
138.50/47.69
138.60/47.59
138.70/47.49
138.80/47.39
138.90/47.29
139.00/47.19
139.10/47.09
139.20/46.99
139.30/46.89
139.40/46.79
139.50/46.69
139.60/46.59
139.70/46.49
139.80/46.39
139.90/46.29
140.00/46.19
140.10/46.09
140.20/45.99
140.30/45.89
140.40/45.79
140.50/45.69
140.60/45.59
140.70/45.49
140.80/45.39
140.90/45.29
141.00/45.19
141.10/45.09
141.20/44.99
141.30/44.89
141.40/44.79
141.50/44.69
141.60/44.59
141.70/44.49
141.80/44.39
141.90/44.29
142.00/44.19
142.10/44.09
142.20/43.99
142.30/43.89
142.40/43.79
142.50/43.69
142.60/43.59
142.70/43.49
142.80/43.39
142.90/43.29
143.00/43.19
143.10/43.09
143.20/42.99
143.30/42.89
143.40/42.79
143.50/42.69
143.60/42.59
143.70/42.49
143.80/42.39
143.90/42.29
144.00/42.19
144.10/42.09
144.20/41.99
144.30/41.89
144.40/41.79
144.50/41.69
144.60/41.59
144.70/41.49
144.80/41.39
144.90/41.29
145.00/41.19
145.10/41.09
145.20/40.99
145.30/40.89
145.40/40.79
145.50/40.69
145.60/40.59
145.70/40.49
145.80/40.39
145.90/40.29
146.00/40.19
146.10/40.09
146.20/39.99
146.30/39.89
146.40/39.79
146.50/39.69
146.60/39.59
146.70/39.49
146.80/39.39
146.90/39.29
147.00/39.19
147.10/39.09
147.20/38.99
147.30/38.89
147.40/38.79
147.50/38.69
147.60/38.59
147.70/38.49
147.80/38.39
147.90/38.29
148.00/38.19
148.10/38.09
148.20/37.99
148.30/37.89
148.40/37.79
148.50/37.69
148.60/37.59
148.70/37.49
148.80/37.39
148.90/37.29
149.00/37.19
149.10/37.09
149.20/36.99
149.30/36.89
149.40/36.79
149.50/36.69
149.60/36.59
149.70/36.49
149.80/36.39
149.90/36.29
150.00/36.19
150.10/36.09
150.20/35.99
150.30/35.89
150.40/35.79
150.50/35.69
150.60/35.59
150.70/35.49
150.80/35.39
150.90/35.29
151.00/35.19
151.10/35.09
151.20/34.99
151.30/34.89
151.40/34.79
151.50/34.69
151.60/34.59
151.70/34.49
151.80/34.39
151.90/34.29
152.00/34.19
152.10/34.09
152.20/33.99
152.30/33.89
152.40/33.79
152.50/33.69
152.60/33.59
152.70/33.49
152.80/33.39
152.90/33.29
153.00/33.19
153.10/33.09
153.20/32.99
153.30/32.89
153.40/32.79
153.50/32.69
153.60/32.59
153.70/32.49
153.80/32.39
153.90/32.29
154.00/32.19
154.10/32.09
154.20/31.99
154.30/31.89
154.40/31.79
154.50/31.69
154.60/31.59
154.70/31.49
154.80/31.39
154.90/31.29
155.00/31.19
155.10/31.09
155.20/30.99
155.30/30.89
155.40/30.79
155.50/30.69
155.60/30.59
155.70/30.49
155.80/30.39
155.90/30.29
156.00/30.19
156.10/30.09
156.20/29.99
156.30/29.89
156.40/29.79
156.50/29.69
156.60/29.59
156.70/29.49
156.80/29.39
156.90/29.29
157.00/29.19
157.10/29.09
157.20/28.99
157.30/28.89
157.40/28.79
157.50/28.69
157.60/28.59
157.70/28.49
157.80/28.39
157.90/28.29
158.00/28.19
158.10/28.09
158.20/27.99
158.30/27.89
158.40/27.79
158.50/27.69
158.60/27.59
158.70/27.49
158.80/27.39
158.90/27.29
159.00/27.19
159.10/27.09
159.20/26.99
159.30/26.89
159.40/26.79
159.50/26.69
159.60/26.59
159.70/26.49
159.80/26.39
159.90/26.29
160.00/26.19
160.10/26.09
160.20/25.99
160.30/25.89
160.40/25.79
160.50/25.69
160.60/25.59
160.70/25.49
160.80/25.39
160.90/25.29
161.00/25.19
161.10/25.09
161.20/24.99
161.30/24.89
161.40/24.79
161.50/24.69
161.60/24.59
161.70/24.49
161.80/24.39
161.90/24.29
162.00/24.19
162.10/24.09
162.20/23.99
162.30/23.89
162.40/23.79
162.50/23.69
162.60/23.59
162.70/23.49
162.80/23.39
162.90/23.29
163.00/23.19
163.10/23.09
163.20/22.99
163.30/22.89
163.40/22.79
163.50/22.69
163.60/22.59
163.70/22.49
163.80/22.39
163.90/22.29
164.00/22.19
164.10/22.09
164.20/21.99
164.30/21.89
164.40/21.79
164.50/21.69
164.60/21.59
164.70/21.49
164.80/21.39
164.90/21.29
165.00/21.19
165.10/21.09
165.20/20.99
165.30/20.89
165.40/20.79
165.50/20.69
165.60/20.59
165.70/20.49
165.80/20.39
165.90/20.29
166.00/20.19
166.10/20.09
166.20/19.99
166.30/19.89
166.40/19.79
166.50/19.69
166.60/19.59
166.70/19.49
166.80/19.39
166.90/19.29
167.00/19.19
167.10/19.09
167.20/18.99
167.30/18.89
167.40/18.79
167.50/18.69
167.60/18.59
167.70/18.49
167.80/18.39
167.90/18.29
168.00/18.19
168.10/18.09
168.20/17.99
168.30/17.89
168.40/17.79
168.50/17.69
168.60/17.59
168.70/17.49
168.80/17.39
168.90/17.29
169.00/17.19
169.10/17.09
169.20/16.99
169.30/16.89
169.40/16.79
169.50/16.69
169.60/16.59
169.70/16.49
169.80/16.39
169.90/16.29
170.00/16.19
170.10/16.09
170.20/15.99
170.30/15.89
170.40/15.79
170.50/15.69
170.60/15.59
170.70/15.49
170.80/15.39
170.90/15.29
171.00/15.19
171.10/15.09
171.20/14.99
171.30/14.89
171.40/14.79
171.50/14.69
171.60/14.59
171.70/14.49
171.80/14.39
171.90/14.29
172.00/14.19
172.10/14.09
172.20/13.99
172.30/13.89
172.40/13.79
172.50/13.69
172.60/13.59
172.70/13.49
172.80/13.39
172.90/13.29
173.00/13.19
173.10/13.09
173.20/12.99
173.30/12.89
173.40/12.79
173.50/12.69
173.60/12.59
173.70/12.49
173.80/12.39
173.90/12.29
174.00/12.19
174.10/12.09
174.20/11.99
174.30/11.89
174.40/11.79
174.50/11.69
174.60/11.59
174.70/11.49
174.80/11.39
174.90/11.29
175.00/11.19
175.10/11.09
175.20/10.99
175.30/10.89
175.40/10.79
175.50/10.69
175.60/10.59
175.70/10.49
175.80/10.39
175.90/10.29
176.00/10.19
176.10/10.09
176.20/9.99
176.30/9.89
176.40/9.79
176.50/9.69
176.60/9.59
176.70/9.49
176.80/9.39
176.90/9.29
177.00/9.19
177.10/9.09
177.20/8.99
177.30/8.89
177.40/8.79
177.50/8.69
177.60/8.59
177.70/8.49
177.80/8.39
177.90/8.29
178.00/8.19
178.10/8.09
178.20/7.99
178.30/7.89
178.40/7.79
178.50/7.69
178.60/7.59
178.70/7.49
178.80/7.39
178.90/7.29
179.00/7.19
179.10/7.09
179.20/6.99
179.30/6.89
179.40/6.79
179.50/6.69
179.60/6.59
179.70/6.49
179.80/6.39
179.90/6.29
180.00/6.19
180.10/6.09
180.20/5.99
180.30/5.89
180.40/5.79
180.50/5.69
180.60/5.59
180.70/5.49
180.80/5.39
180.90/5.29
181.00/5.19
181.10/5.09
181.20/4.99
181.30/4.89
181.40/4.79
181.50/4.69
181.60/4.59
181.70/4.49
181.80/4.39
181.90/4.29
182.00/4.19
182.10/4.09
182.20/3.99
182.30/3.89
182.40/3.79
182.50/3.69
182.60/3.59
182.70/3.49
182.80/3.39
182.90/3.29
183.00/3.19
183.10/3.09
183.20/2.99
183.30/2.89
183.40/2.79
183.50/2.69
183.60/2.59
183.70/2.49
183.80/2.39
183.90/2.29
184.00/2.19
184.10/2.09
184.20/1.99
184.30/1.89
184.40/1.79
184.50/1.69
184.60/1.59
184.70/1.49
184.80/1.39
184.90/1.29
185.00/1.19
185.10/1.09
185.20/0.99
185.30/0.89
185.40/0.79
185.50/0.69
185.60/0.59
185.70/0.49
185.80/0.39
185.90/0.29
186.00/0.19
186.10/0.09
186.20/-0.01
186.30/-0.11
186.40/-0.21
186.50/-0.31
186.60/-0.41
186.70/-0.51
186.80/-0.61
186.90/-0.71
187.00/-0.81
187.10/-0.91
187.20/-1.01
187.30/-1.11
187.40/-1.21
187.50/-1.31
187.60/-1.41
187.70/-1.51
187.80/-1.61
187.90/-1.71
188.00/-1.81
188.10/-1.91
188.20/-2.01
188.30/-2.11
188.40/-2.21
188.50/-2.31
188.60/-2.41
188.70/-2.51
188.80/-2.61
188.90/-2.71
189.00/-2.81
189.10/-2.91
189.20/-3.01
189.30/-3.11
189.40/-3.21
189.50/-3.31
189.60/-3.41
189.70/-3.51
189.80/-3.61
189.90/-3.71
190.00/-3.81
190.10/-3.91
190.20/-4.01
190.30/-4.11
190.40/-4.21
190.50/-4.31
190.60/-4.41
190.70/-4.51
190.80/-4.61
190.90/-4.71
191.00/-4.81
191.10/-4.91
191.20/-5.01
191.30/-5.11
191.40/-5.21
191.50/-5.31
191.60/-5.41
191.70/-5.51
191.80/-5.61
191.90/-5.71
192.00/-5.81
192.10/-5.91
192.20/-6.01
192.30/-6.11
192.40/-6.21
192.50/-6.31
192.60/-6.41
192.70/-6.51
192.80/-6.61
192.90/-6.71
193.00/-6.81
193.10/-6.91
193.20/-7.01
193.30/-7.11
193.40/-7.21
193.50/-7.31
193.60/-7.41
193.70/-7.51
193.80/-7.61
193.90/-7.71
194.00/-7.81
194.10/-7.91
194.20/-8.01
194.30/-8.11
194.40/-8.21
194.50/-8.31
194.60/-8.41
194.70/-8.51
194.80/-8.61
194.90/-8.71
195.00/-8.81
195.10/-8.91
195.20/-9.01
195.30/-9.11
195.40/-9.21
195.50/-9.31
195.60/-9.41
195.70/-9.51
195.80/-9.61
195.90/-9.71
196.00/-9.81
196.10/-9.91
196.20/-10.01
196.30/-10.11
196.40/-10.21
196.50/-10.31
196.60/-10.41
196.70/-10.51
196.80/-10.61
196.90/-10.71
197.00/-10.81
197.10/-10.91
197.20/-11.01
197.30/-11.11
197.40/-11.21
197.50/-11.31
197.60/-11.41
197.70/-11.51
197.80/-11.61
197.90/-

Описание выработки скв. N 1

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.73 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	слой 1	186.53	0.20	0.20	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	183.73	3.00	2.80	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка	3.00	3.00
	3	182.23	4.50	1.50	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка		
gQIIms	4	178.73	8.00	3.50	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		

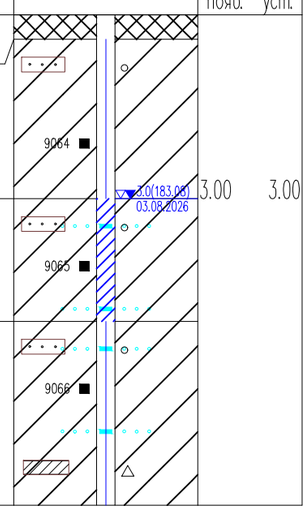


Описание выработки скв. N 2

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.08 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	слой 1	185.68	0.40	0.40	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	183.08	3.00	2.60	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка	3.00	3.00
	3	181.08	5.00	2.00	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка		
gQIIms	4	178.08	8.00	3.00	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		

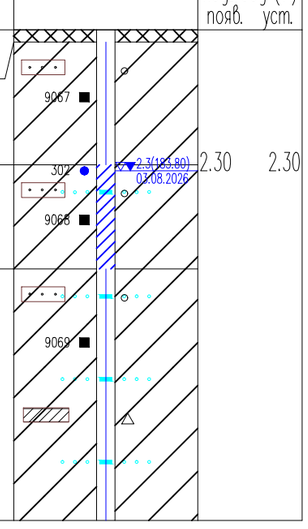


Описание выработки скв. N 3

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.10 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	Глубина подз.вод (м) уст.
tQIV	слой 1	185.90	0.20	0.20	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	183.90	2.20	2.00	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка	2.30	2.30
	3	182.20	3.90	1.70	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка		
gQIIms	4	178.10	8.00	4.10	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разработал		Манина			08.26
Утвердил		Писчиков			08.26

Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19
(КН50:08:0050209:1600)

Инженерно-геологические колонки

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Масштаб 1:100

ООО "ЭККЕР"

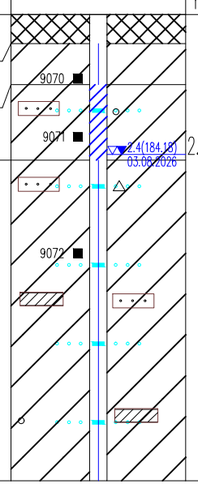
Формат А2

Описание выработки скв. N 4

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.58 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	слой 1	186.08	0.50	0.50	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	185.38	1.20	0.70	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка		
	3	184.08	2.50	1.30	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка	2.40	2.40
gQIIms	4	178.58	8.00	5.50	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		

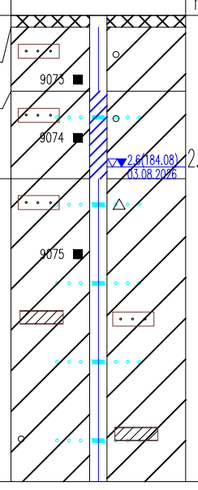


Описание выработки скв. N 5

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.68 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	слой 1	186.48	0.20	0.20	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	185.38	1.30	1.10	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка		
	3	183.88	2.80	1.50	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка	2.60	2.60
gQIIms	4	178.68	8.00	5.20	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		

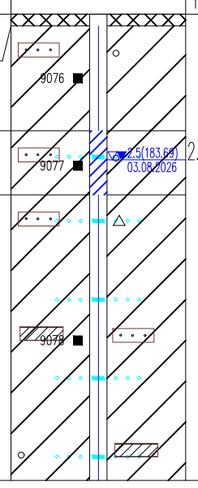


Описание выработки скв. N 6

Масштаб верт. 1:100
Абс.отм. 186.19 м

Глубина 8.00 м
Дата бурения: 03.08.2026 г

СТРАТИГР. ИНДЕКС	N ИГЭ	АБС ОТМ	ГЛУБ. ЗАЛ.	МОЩ-НОСТЬ	ОПИСАНИЕ ГРУНТОВ	Глубина подз.вод (м) появ.	уст.
tQIV	слой 1	185.99	0.20	0.20	Насыпной грунт песчано-суглинистого состава с вкл. до 10% мусора строительного		
prQIII	2	184.19	2.00	1.80	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями песка		
	3	183.09	3.10	1.10	Суглинок коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, с редким вкл. щебня, с редким вкл. гравия, с прослоями водонасыщенного песка	2.50	2.50
gQIIms	4	178.19	8.00	4.90	Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с вкл. до 5% щебня, с вкл. до 5% гравия, с прослоями водонасыщенного песка, с прослоями суглинка полутв.		



Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Московская область, м.ою Истра, д. Исаково, ул. Лесная, з/у 19 (КН50:08:0050209:1600)			
Разработал		Манина			08.26	Инженерно-геологические колонки	Стадия	Лист	Листов
Утвердил		Писчиков			08.26		П	2	2
						Масштаб 1:100	ООО "ЭККЕР"		

Формат А2